

1 «Диагностика сети». Использование

Данный раздел содержит описание основных функций программы с методикой их использования. Для доступа к конкретной функции раскройте рабочую вершину дерева на панели сети устройств или сети компьютеров и воспользуйтесь соответствующими командами, доступными в рабочем окне и главном меню программы.

1.1 Сеть устройств

Раздел содержит информацию о диагностике и тестировании сетевых подключений рабочей станции со специализированными устройствами, доступными через подключение по сети Ethernet. На данный момент к ним относятся контроллеры линейки Эликонт, OPC UA сервера, а также сетевые коммутаторы.

1.1.1 Обзор сети

Тест используется для получения общей картины о работе и доступности сети устройств со стороны локального компьютера. При правильной настройке сети и аппаратной конфигурации сетевых соединений все тесты должны проходить "гладко", а анимация обзора сети без перемигивания разными цветами. Для запуска обзора сети:

- убедитесь, что панель **Сеть устройств** открыта. Если нет, то убедитесь, что в главном меню Вид \ **Сеть устройств** установлен флажок;
- раскройте вершину дерева **Программируемые сервера**. В рабочей части главного окна появится закладка Программируемые сервера;
- для завершения работы с обзором сети нажмите на кнопку закрытия рабочего окна.
- после открытия поддерева Программируемые сервера панель сети устройств будет наполняться ссылками на имеющиеся контроллеры по мере получения информации.

Примечание. Имеющиеся в сети контроллеры показываются автоматически только в пределах сегмента/сегментов сети, в рамках которых допускается обмен multicast сообщениями протокола IP. Если условие не соблюдается, то необходимо контроллеры добавлять вручную, используя контекстное меню правой кнопке мыши.

1.2 Сеть компьютеров

Раздел содержит информацию о станциях в пределах сети компьютера и домена, а также состояние станций в рамках проекта.

1.2.1 Обзор сети

Диагностика используется для получения сведений о запущенных приложениях и активным процессам станций сети. При правильной настройке в протоколе соединений не должно возникать ошибок при выборе станции. Для запуска обзора сети:

- убедитесь, что панель **Сеть компьютеров** открыта. Если нет, то убедитесь, что в главном меню Вид \ **Сеть компьютеров** установлен флажок;
- раскройте элемент дерева Сеть или Сетевое окружение (DNS) и выберите станцию. В рабочей части главного окна появится закладка с именем выбранной станции;
- для завершения работы с обзором сети нажмите на кнопку закрытия рабочего окна.

2 «Диагностика сети». Справочник по интерфейсу

2.1 Главное меню

Главное меню сетевой диагностики состоит из вкладок «Вид», «Приложения», «Процесс», «Справка», «Выход!». Далее представлено описание каждого из элементов главного меню.

2.1.1 Вид

Элемент главного меню содержит пункты

- **Сеть устройств.** Отображает панель **Сеть устройств** в главном окне.
- **Сеть компьютеров.** Отображает панель **Сеть компьютеров** в главном окне.
- **Протокол соединений.** Отображает панель **Протокол соединений** в главном окне.

2.1.2 Приложения

– **Обновить конфигурацию.** Запускается для учета изменений в настройках монитора приложений. Не закрывает активные соединения с монитором приложений.

– **Работа.** Подразделяется на **Включить** и **Выключить**. Временно запрещает или возвращает контроль монитора приложений за выполняемыми приложениями. Данная настройка постоянная и сохраняется до тех пор, пока не будет явно задан новый режим блокировки, даже если операционная система или монитор приложений будут перезапущены. Помимо прав на подключение к монитору приложений нужно иметь права локального администратора на удаленной машине.

– **Запустить новый процесс.** Позволяет открыть новый динамический процесс.

– **Переключить рабочий стол.** Некоторые приложения могут запускаться на разных рабочих столах. Данный пункт меню позволяет переключаться между рабочими столами. Для этого достаточно иметь право на подключение к монитору приложений.

– **Перезапустить службу.** Перезапускает службу монитора приложений. Используйте перезапуск службы, только если меняется настройка безопасности монитора приложений в сторону ограничения доступа, или если произошел какой-либо сбой. Перезапуск службы не требует предварительного запуска. Если служба была неактивна, то она просто запускается. Также необходимо перезапускать службу, если у вас не было прав на подключение, а программой настройки такие права были даны (если права были даны пользователем, имеющим право на подключение, то достаточно вызвать обновление конфигурации со стороны того пользователя). Для перезапуска монитора приложений нужно иметь права локального администратора на удаленной машине.

– **Перезапустить ОС.** Выполняет перезапуск операционной системы. Перезапуск операционной системы по этой команде не гарантирует сохранность данных.

2.1.3 Процесс

– **Управление.** Подразделяется на **Включить управление** и **Выключить управление**. Если включено, то монитор приложений контролирует зависание и доступность приложения, при необходимости перезапуская его автоматически. Если выключено, то программа работает как обычно, и при зависании или выгрузке ничего не происходит. Данная настройка не сохраняется при перезапуске операционной системы или монитора приложений. Настройка имеет смысл только для выделенного приложения.

– **Запустить.** Запускает приложение, если оно не запущено или показывает его поверх всех окон, если оно уже было запущено.

– **Закрыть.** Делается попытка закрыть приложение обычным образом с сохранением данных. Срабатывание этой функции зависит от приложения. Например, если приложение зависло, то функция не имеет эффекта.

– **Выгрузить.** Принудительно закрывает приложение. Несохранные данные программы будут утеряны.

– **Удалить приложение.** Удаляет динамический процесс из монитора приложений. Закрытие приложения происходит в соответствии с настройками динамического процесса.

2.1.4 Справка

О программе... Выводит окно, в котором содержится информация о разработчиках, версии продукта, названии приложения и установленных компонентах.

2.1.5 Выход!

Закрывает приложение.

2.2 Главное окно

Главное окно программы имеет следующий вид (рисунок 1).

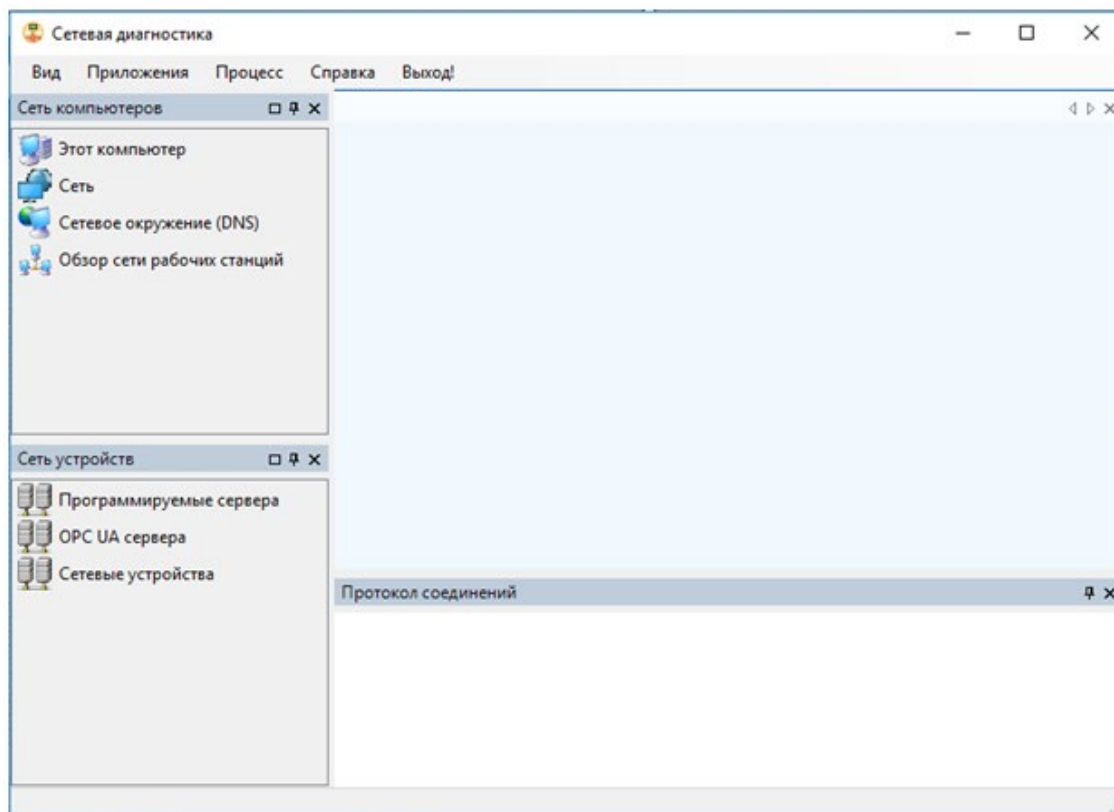


Рисунок 1 - Окно «Сетевая диагностика»

Слева находится панель устройств и панель компьютеров. Они являются отправной точкой для всех функций программы. Панели можно спрятать, нажав крестик в правом углу заголовка панели или перетащить их в другое место главного окна, нажав и удерживая мышью заголовок. Спрятанная панель показывается через пункт главного меню **Вид**.

Окно правее панели соединений называется рабочим окном и содержит данные активной функции. Манипуляции с данными выбранной функции программы выполняются через соответствующие пункты главного меню или иногда локального меню окон тестов. Большая часть пунктов главного меню становится доступной только после активации соответствующего теста или соединения.

Под рабочим окном находится панель протокола соединений. В это окно выводится информация об ошибках соединений с монитором приложений. Если панель закрыта, то при появлении новой ошибки она открывается автоматически.

2.2.1 Панель сети устройств

Ниже (рисунок 2) приведен пример панели **Сеть устройств**. Если она не видна, то следует убедиться, что в главном меню включен пункт **Вид \ Сеть устройств**.

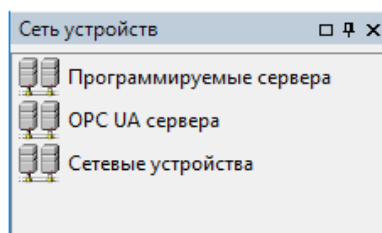


Рисунок 2 - Панель «Сеть устройств»

Все вершины дерева делятся на две группы: рабочие и нерабочие. При раскрытии рабочей вершины активируется соответствующая функция программы и создается новое окно данных рабочего окна, если функция не была активирована ранее. Для деактивации функции следует использовать кнопку закрытия в рабочем окне. Допускается активация нескольких функций программы одновременно. При выделении вершины дерева происходит переход к связанному окну данных в рабочем окне автоматически, если оно уже было создано.

2.2.2 Панель сети компьютеров

С помощью пункта главного меню **Вид\ Сеть компьютеров** активируется панель **Сеть компьютеров**. Принцип работы с панелью аналогичен принципу работы с панелью сеть устройств. Все вершины дерева делятся на две группы: рабочие и нерабочие. При раскрытии рабочей вершины активируется соответствующая функция программы и создается новое окно данных рабочего окна, если функция не была активирована ранее. Для деактивации функции следует использовать кнопку закрытия в рабочем окне. Допускается активация нескольких функций программы одновременно. При выделении вершины дерева происходит переход к связанному окну данных в рабочем окне автоматически, если оно уже было создано.

На рисунке 3 представлен пример панели **Сеть компьютеров**.

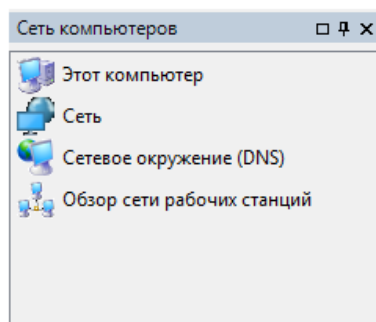


Рисунок 3 - Панель «Сеть компьютеров»

2.2.3 Панель протокола соединений

На рисунке 4 представлена панель **Протокол соединений**.

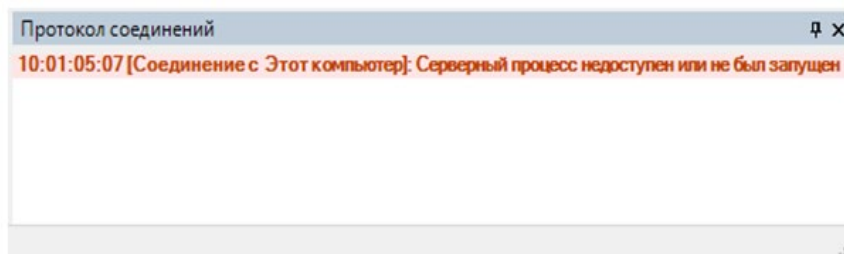


Рисунок 4 - Панель «Протокол соединений»

В рабочем окне панели выводится вся информация о состоянии соединений при работе с панелью сети компьютеров.

2.2.4 Рабочее окно

Ниже на рисунке 5 приведен пример рабочее окно программы теста сети контроллеров испытательного стенда. Конкретный вид рабочего окна зависит от раскрытой вершины в дереве панели компьютеров или панели сети устройств.

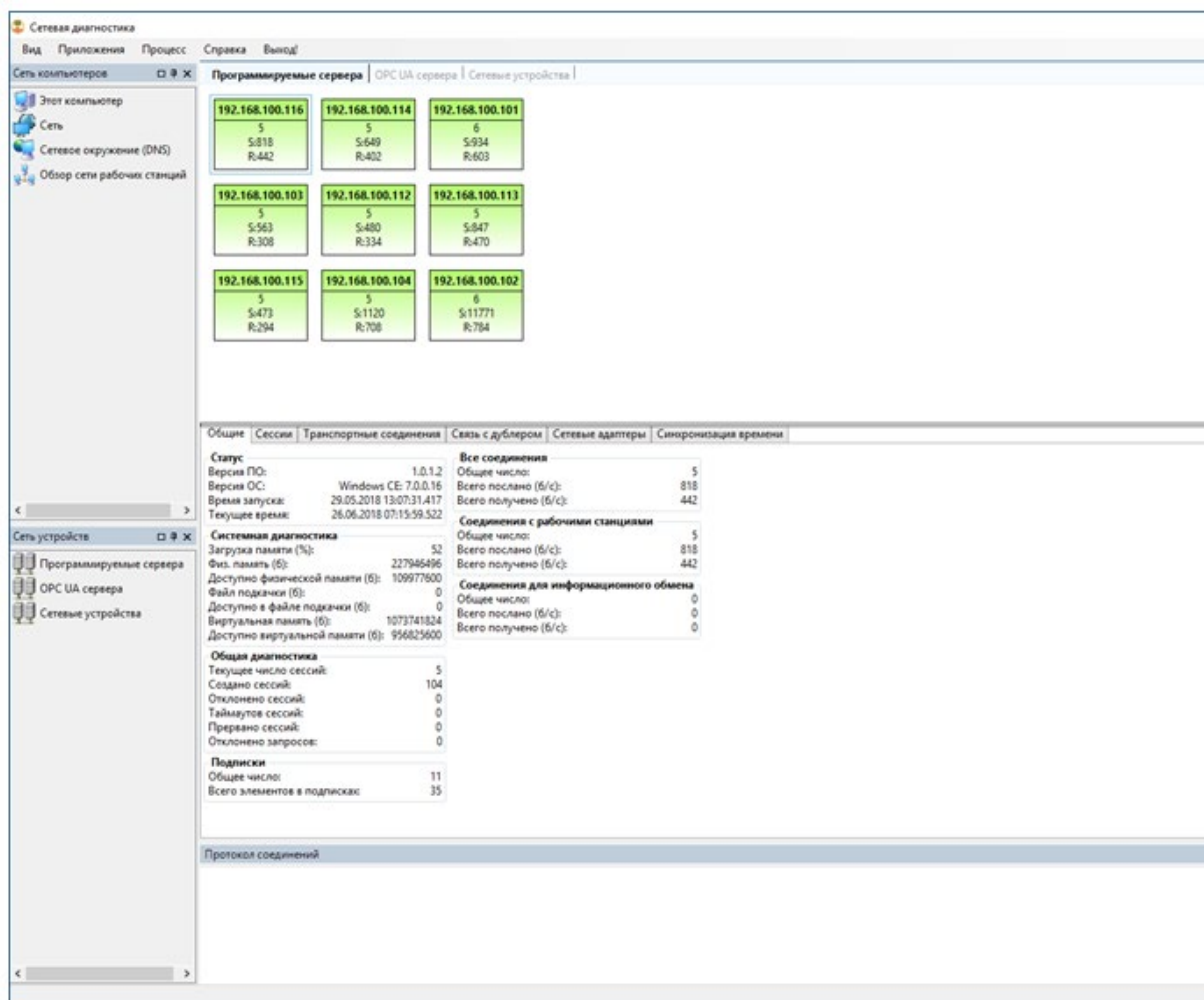


Рисунок 5 – Рабочее окно программы. Тест сети контроллеров

В верхней части окна находятся закладки для функций программы, активированных через панель соединений, а ниже окно данных в данном примере **Программируемые сервера**. Активация функции производится путем раскрытия рабочей вершины в дереве панели **Сеть устройств**. Допускается запуск сразу нескольких функций. При этом каждая новая функция, запущенная пользователем, соответствует одной закладке. В данном примере активны три функции: **Программируемые сервера**, **OPC UA сервера**, **Сетевые устройства**. Если закладки не помещаются по горизонтали, то для прокрутки следует использовать кнопки в правом верхнем углу окна.

Для завершения работы с функцией нажмите кнопку в правом верхнем углу. При этом закрывается то окно, которое соответствует выделенной жирным шрифтом закладке в верхней части окна.

2.3 Программируемые сервера

Чтобы иметь возможность наблюдения за работой сети контроллеров, надо на панели **Сеть устройств** добавить их адреса. Для этого нужно навести курсор мыши на заголовок **Программируемые сервера** (рисунок 6), с помощью правой клавиши мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт **Добавить адрес сервера**.

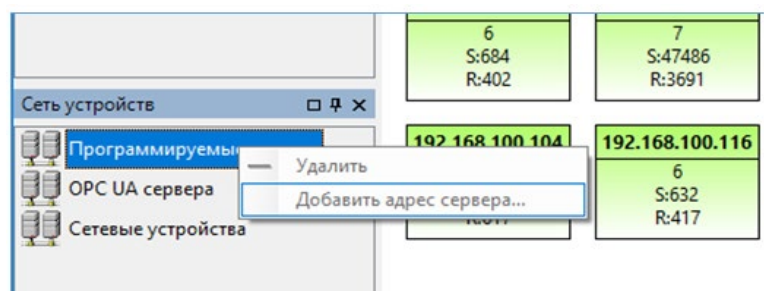


Рисунок 6 - Фрагмент окна «Сетевая диагностика». Меню для добавления контроллеров

На рисунке 7 приведен пример окна, содержащего панель **Программируемые сервера**, предназначенную для их тестирования.

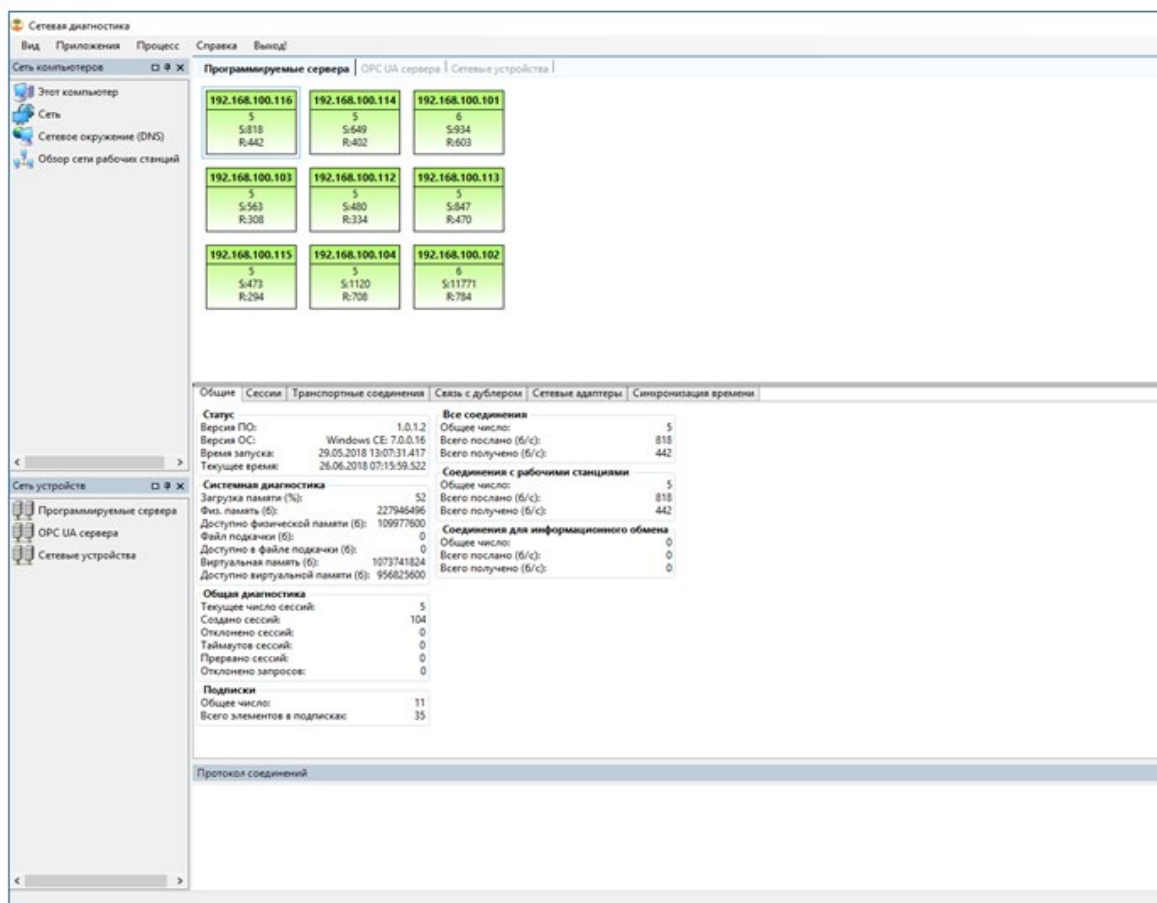


Рисунок 7 – Панель Программируемого сервера окна сетевой диагностики

После выделения любого элемента, расположенного на панели **Программируемого сервера**, активируется соответствующий тест.

2.3.1 Обзор сети

Обзор сети предназначен для визуализации общей картины обмена данными в сети. В виде больших прямоугольников показываются контроллеры (рисунок 7). В заголовке каждого прямоугольника указан его IP-адрес, в центральной части – количество соединений и число отправленных и полученных байт в секунду.

Программа периодически посылает тестовый запрос контроллеру, а при получении ответа меняет цвет в зависимости от успеха результата. Цвета, соответствующие текущему статусу обмена, означают следующее:

- зеленый – **Ок**;
- синий – **таймаут**;

- красный – **ошибка**;
- серый – **Неизвестно**.

При выделении прямоугольника левой кнопкой мыши становятся доступными статистика и диагностика работы соответствующего контроллера в нижней части окна.

2.3.2 Общие

На закладке **Общие** содержится общая информация о шлюзе:

- **Версия ПО** – текущая версия ПО программируемого сервера;
- **Версия ОС** – текущая версия операционной программируемого сервера;
- **Время запуска** – время последнего запуска программируемого сервера;
- **Текущее время** – системное время программируемого сервера;
- **Загрузка памяти (%)** – процент занятой памяти;
- **Физическая память (б)** – размер физической памяти в байтах;
- **Доступно физической памяти (б)** – размер доступной физической памяти в байтах;
- **Файл подкачки (б)** – размер файла подкачки в байтах;
- **Доступно в файле подкачки (б)** – размер доступной области в файле подкачки в байтах;
- **Виртуальная память (б)** – размер виртуальной памяти в байтах;
- **Доступно виртуальной памяти (б)** – размер доступной области в виртуальной памяти в байтах;
- **Текущее число сессий** – количество сессий;
- **Создано сессий** – количество созданных сессий;
- **Отклонено сессий** – количество отклоненных сессий;
- **Тайм-аутов сессий** – количество таймаутов сессий;
- **Прервано сессий** – количество прерванных сессий;
- **Отклонено запросов** – количество отклоненных запросов;
- **Подписки. Общее число** – количество подписок;
- **Подписки. Всего элементов в подписках** – общее количество элементов в подписках;
- **Все соединения. Общее число** – количество соединений;
- **Все соединения. Всего послано (б/с)** – количество отправленных байт в секунду;
- **Все соединения. Всего получено (б/с)** – количество полученных байт в секунду;
- **Соединения с рабочими станциями. Общее число** – количество соединений;
- **Соединения с рабочими станциями. Всего послано (б/с)** – количество отправленных байт в секунду;
- **Соединения с рабочими станциями. Всего получено (б/с)** – количество полученных байт в секунду;
- **Соединения для информационного обмена. Общее число** – количество соединений;
- **Соединения для информационного обмена. Всего послано (б/с)** – количество отправленных байт в секунду;
- **Соединения для информационного обмена. Всего получено (б/с)** – количество полученных байт в секунду.

2.3.3 Сессии

Данная закладка показывает диагностику по сессиям. Если выделить левой клавишей мыши одну из сессий, то в нижней части окна отобразится развернутая диагностика по данной конкретной сессии. Эти сведения по большей части необходимы разработчикам для отладки системы и анализа ее состояния:

- **Приложение** – приложение, создавшее сессию;
- **Адрес подключения** – адрес программируемого сервера, к которому подключилось приложение;
- **Пользователь** – пользователь, открывший сессию;
- **Подписок** – количество подписок в данной сессии;

- **Элементов** – общее количество элементов во всех подписках данной сессии.

Остальные параметры нужны прежде всего разработчикам для отладки, поэтому в данном документе описываться не будут. При желании с этими параметрами и их назначением можно ознакомиться в стандарте OPC UA на сайте <http://www.opcfoundation.org>.

2.3.4 Транспортные соединения

Показывает диагностику работы сети с контроллерами на уровне прикладного протокола:

- **Адрес** – адрес клиента, подключенного к программируемому серверу;
- **Порт подключения** – порт, по которому клиент подключен к программируемому серверу. Имеет фиксированное значение: 9001;
- **Отправлено (б/с)** – отправлено байт в секунду;
- **Получено (б/с)** – получено байт в секунду;
- **Есть сессия** – признак наличия установленной сессии.

2.3.5 Связь с дублиром

Показывает диагностику обмена информацией с дублиром для дублированного контроллера.

Рабочая статистика:

- **Получено пакетов/с** – суммарное количество пакетов, полученных от дублира в секунду;
- **Получено сообщений/с** – суммарное количество сообщений, полученных от дублира в секунду;
- **Получено байт/с** – суммарное количество байт, полученное от дублира в секунду;
- **Послано пакетов/с** – суммарное количество пакетов, отправленных дублиру в секунду;
- **Послано сообщений/с** – суммарное количество сообщений, отправленных дублиру в секунду;
- **Послано байт/с** – суммарное количество байт, отправленных дублиру в секунду.

Статистика сбоев:

- **Получено плохих пакетов** – суммарное количество плохих пакетов, полученное от дублира;
- **Получено плохих сообщений** – суммарное количество плохих сообщений, полученное от дублира;
- **Получено слишком длинных сообщений** – суммарное количество слишком длинных сообщений, полученное от дублира;
- **Нет возможности принять** – суммарное количество отказов приема от контроллера дублира;
- **Пересинхронизаций канала** – суммарное количество пересинхронизаций канала обмена данными с контроллером дублиром;
- **Потеряно пакетов** – суммарное количество потерянных пакетов от контроллера дублира;
- **Неверных подтверждений приема** – суммарное количество неверных подтверждений приема данных от контроллера дублира;
- **Потеряно пакетов** – суммарное количество потерянных пакетов от контроллера дублира;
- **Неверных подтверждений приема** – суммарное количество неверных подтверждений приема данных от контроллера дублира;
- **Требований на повторную передачу** – суммарное количество требований на повторную передачу данных;
- **Ошибок контрольных сумм** – суммарное количество ошибок контрольных сумм при обмене данными с контроллером дублиром;
- **Транспортных ошибок** – суммарное количество транспортных ошибок;
- **Транспортных ошибок приема** – суммарное количество транспортных ошибок приема;
- **Транспортных ошибок отправки** – суммарное количество транспортных ошибок отправки;

– **Нет транспортных буферов приема** – количество ситуаций, когда под присланные данные от контроллера дублера не созданы соответствующие буферы.

2.3.6 Сетевые адаптеры

Показывает диагностику по сетевым адаптерам контроллеров.

Адаптер отказоустойчивости. Отображает диагностику по виртуальному сетевому адаптеру контроллера:

- **Статус** – статус сетевых адаптеров программируемого сервера;
- **Принято без ошибок** – количество корректно принятых контроллером данных;
- **Принято с ошибкой** – количество некорректно принятых контроллером данных;
- **Отослано без ошибок** – количество корректно переданных контроллером данных;
- **Отослано с ошибкой** – количество некорректно переданных контроллером данных.

Физические адаптеры. Отображают диагностику по каждому конкретному физическому адаптеру контроллера:

- **Адаптер** – наименование физического адаптера контроллера;
- **Статус** – статус соответствующего физического адаптера контроллера;
- **Выбранный** – отображает, через какой из физических адаптеров контроллера в данный момент передается информация;
- **Состояние** – состояние физического адаптера. В штатной работе «Active». Остальные значения – техническая информация для разработчиков.

2.3.7 Синхронизация времени

Окно показывает диагностику синхронизации времени контроллера с источником точного времени.

- **Отклонение времени (с)** – отклонение системного времени контроллера от источника в секундах;
- **Остальные пункты** – техническая информация, предназначенная для разработчиков.

2.4 OPC UA сервера

На рисунке 8 приведен пример окна тестов OPC UA серверов.

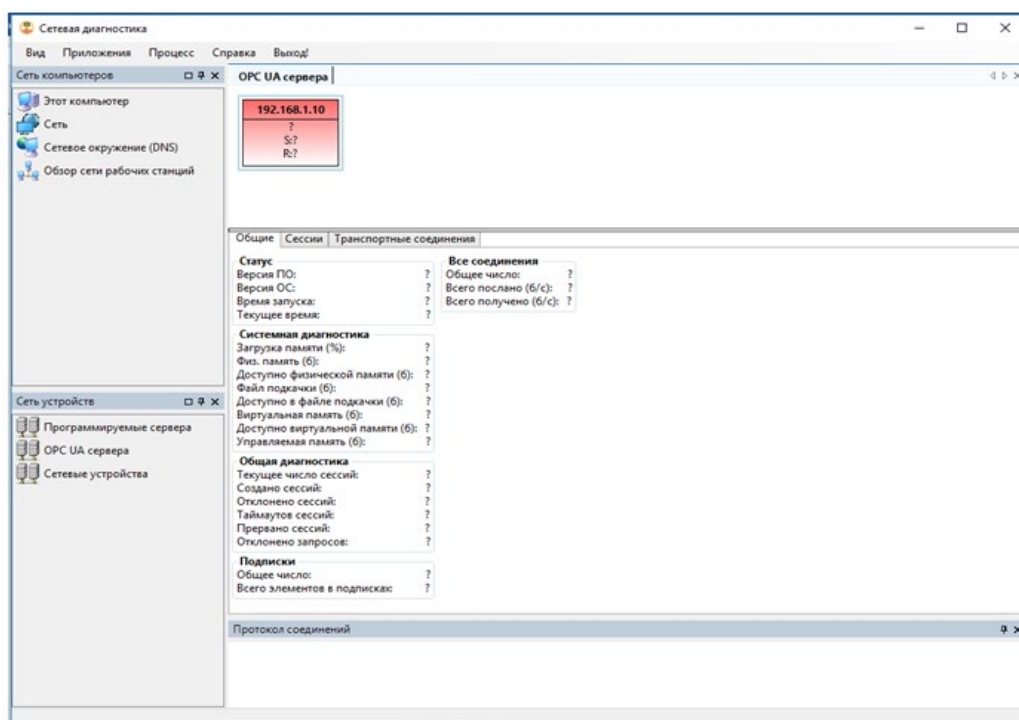


Рисунок 8 - Окно тестов OPC UA серверов

OPC UA сервера представляет собой закладку, после выделения любого элемента, расположенного на ней, активируется соответствующий тест. Если соответствующий тест не активизировался и квадрат отображается красным цветом, то данный сервер либо недоступен, либо требуется сменить пользователя (щелкнув по соответствующему квадрату правой клавишей мыши и выбрав пункт меню: **Сменить пользователя...**). Есть два типа OPC UA серверов: Серверы баз данных и Прокси-серверы.

2.4.1 Общие

Показывает общую информацию об OPC UA сервере:

- **Версия ПО** – текущая версия ПО OPC UA сервера;
- **Версия ОС** – текущая версия операционной OPC UA сервера;
- **Время запуска** – время последнего запуска программируемого сервера;
- **Текущее время** – системное время программируемого сервера;
- **Загрузка памяти (%)** – процент занятой памяти;
- **Физическая память (б)** – размер физической памяти в байтах;
- **Доступно физической памяти (б)** – размер доступной физической памяти в байтах;
- **Файл подкачки (б)** – размер файла подкачки в байтах;
- **Доступно в файле подкачки (б)** – размер доступной области в файле подкачки в байтах;
- **Виртуальная память (б)** – размер виртуальной памяти в байтах;
- **Доступно виртуальной памяти (б)** – размер доступной области в виртуальной памяти в байтах;
- **Текущее число сессий** – количество сессий;
- **Создано сессий** – количество созданных сессий;
- **Отклонено сессий** – количество отклоненных сессий;
- **Таймаутов сессий** – количество таймаутов сессий;
- **Прервано сессий** – количество прерванных сессий;
- **Отклонено запросов** – количество отклоненных запросов;
- **Подписки. Общее число** – количество подписок;
- **Подписки. Всего элементов в подписках** – общее количество элементов в подписках;
- **Все соединения. Общее число** – количество соединений;
- **Все соединения. Всего послано (б/с)** – количество отправленных байт в секунду;
- **Все соединения. Всего получено (б/с)** – количество полученных байт в секунду.

2.4.2 Сессии

Показывает диагностику по сессиям. Если выделить левой клавишей мыши одну из сессий, то в нижней части окна отобразится развернутая диагностика по данной конкретной сессии. Эти сведения по большей части необходимы разработчикам для отладки системы и анализа ее состояния:

- **Приложение** – приложение, создавшее сессии;
- **Адрес подключения** – адрес программируемого сервера, к которому подключилось приложение;
- **Пользователь** – пользователь, под которым была открыта сессия;
- **Подписок** – количество подписок в данной сессии;
- **Элементов** – общее количество элементов во всех подписках данной сессии.

Остальные параметры нужны прежде всего разработчикам для отладки, поэтому в данном документе описываться не будут. При желании с этими параметрами и их назначением можно ознакомиться в стандарте OPC UA на сайте <http://www.opcfoundation.org>.

2.4.3 Транспортные соединения.

Показывает диагностику работы сети с контроллерами на уровне прикладного протокола:

- **Адрес** – адрес клиента, подключенного к программируемому серверу;

- **Порт подключения** – порт, по которому клиент подключен к программируемому серверу. Имеет фиксированное значение: 9001;
- **Отправлено (б/с)** – отправлено байт в секунду;
- **Получено (б/с)** – получено байт в секунду;
- **Есть сессия** – признак наличия установленной сессии.

2.5 Сетевые устройства

Элемент панели сеть устройств Сетевые устройства позволяет открыть окно тестов коммутаторов (рисунок 9).

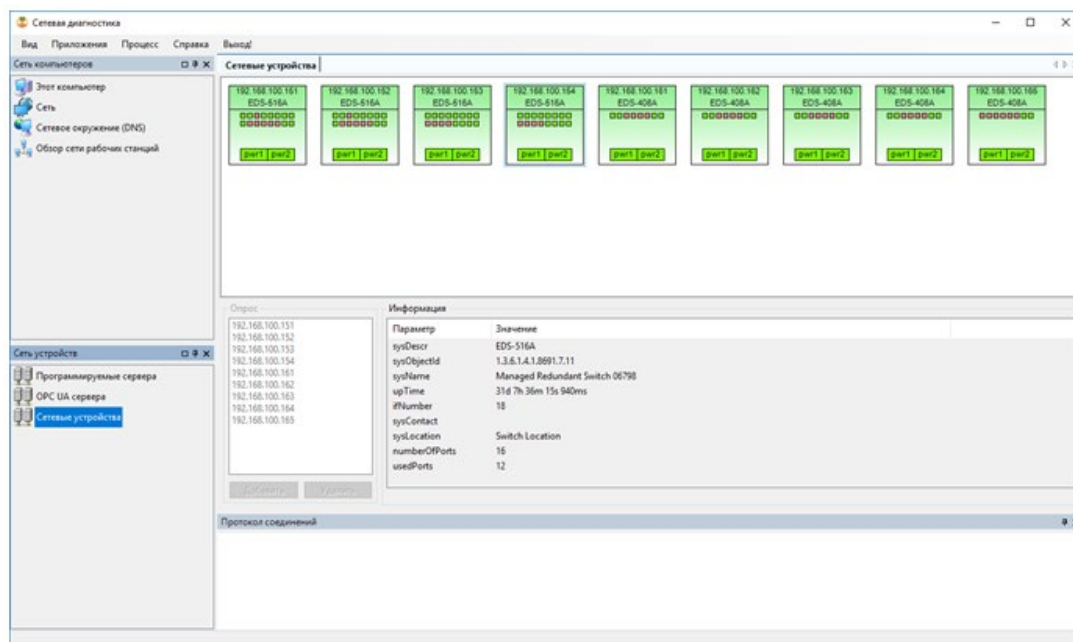


Рисунок 9 – Окно тестов коммутаторов

В основном окне можно визуальное наблюдать за работой всех коммутаторов. В заголовке каждого элемента указаны его IP-адрес и модель, а в центральной части отображена информация о количестве используемых портов и о наличии питания. Для получения более развёрнутого описания нужно выделить один из элементов в основном окне. После этого в окне **Информация** будут отображены полные данные об интересующем коммутаторе.

2.6 Этот компьютер

Соединяется с монитором приложений на локальном компьютере для диагностики и управления приложениями **СФЕРЫ** (см. рисунок 10).

На вкладке **Приложения** выводится информация по запущенным приложениям на локальном компьютере. Осуществлять управление можно двумя способами: при помощи элемента главного меню **Процесс** или путём выделения приложения и нажатия на нём правой кнопкой мыши.

На вкладке **Все процессы** выводится информация о запущенных процессах на локальном компьютере.

Закладки в нижней части рабочего окна позволяют работать с журналами работы монитора приложений:

- **Все данные** - выводит данные, генерируемые запущенными программами и самим монитором приложений в данный момент.
- **Протокол сервера** - то же, что и предыдущее, но показывается только данные монитора приложений.
- **Журналы** - позволяет загрузить любой доступный журнал, связанный с текущим соединением.

Для работы с загруженным журналом используйте кнопки в верхней части окна:

- **Открыть** - выбирает журнал для открытия;
- **Сохранить** - сохраняет открытый журнал в файл;
- **Найти** - ищет текст в загруженном журнале;
- **Очистить** - очищает содержимое окна журнала.

Примечание - Более подробно пункты меню **Процесс** описаны в разделе **Главное меню**.

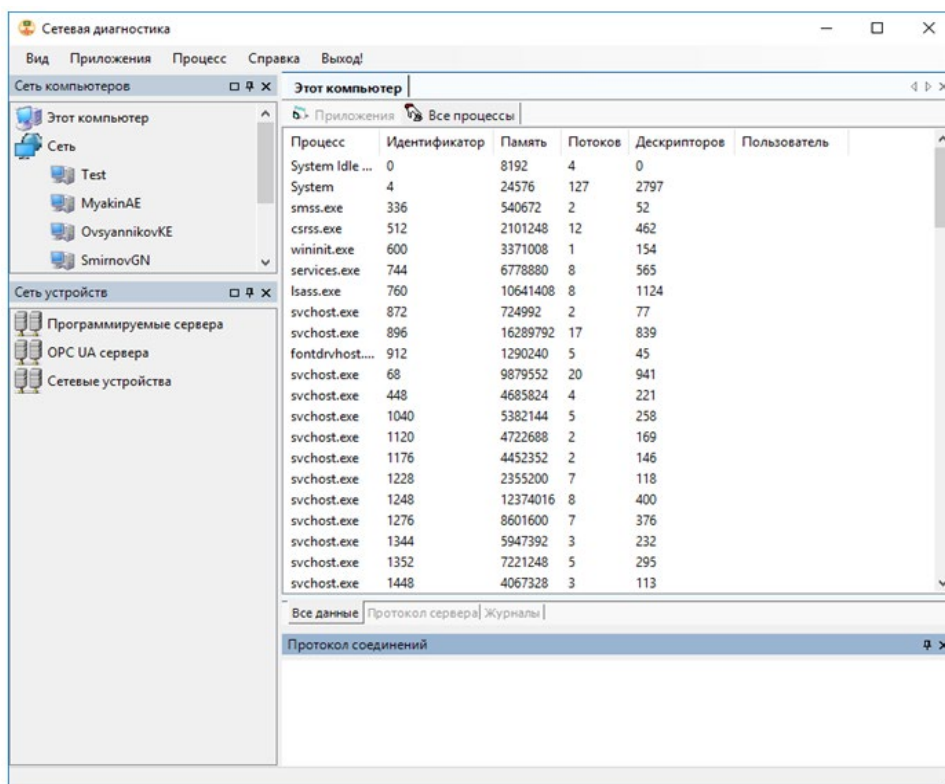


Рисунок 10 – Окно тестов коммутаторов

2.7 Сеть

Данная закладка позволяет удалённо подключаться к монитору приложений компьютеров в сетевом окружении локального компьютера для диагностики и управления приложениями **СФЕРЫ**. Принцип работы идентичен работе с локальным компьютером и описан в разделе «Этот компьютер». На рисунке 11 изображён пример списка компьютеров из сетевого окружения.

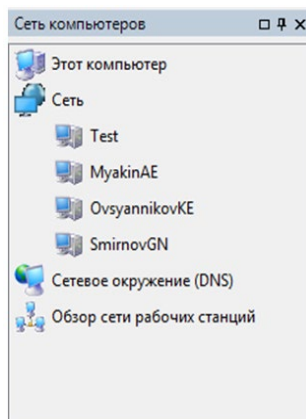


Рисунок 11 – Список компьютеров из сетевого окружения

2.8 Сетевое окружение (DNS)

Данная закладка позволяет удалённо подключаться к монитору приложений компьютеров в сетевом окружении по DNS локального компьютера для диагностики и управления приложениями

СФЕРЫ. Принцип работы идентичен работе с локальным компьютером и описан в разделе «Этот компьютер». На рисунке 12 изображён пример списка компьютеров из сетевого окружения по DNS.

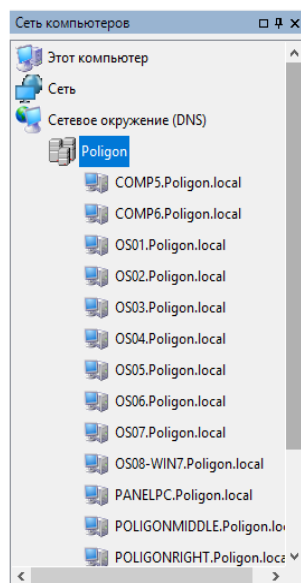


Рисунок 12 – Список компьютеров из сетевого окружения по DNS

2.9 Обзор сети рабочих станций

Выводит сводную информацию о работе приложений и сети сразу по многим компьютерам. После открытия рабочего окна обзора раскройте сетевое окружение на панели компьютеров до уровня компьютеров и, нажав на компьютере левую кнопку мыши (не отпуская ее), перетащите компьютер в окно обзора. При правильном выполнении действий в таблице окна обзора появится выбранный компьютер. Компьютер также можно добавить, используя локальное меню таблицы. Для удаления компьютера выделите соответствующую строку в таблице и нажмите **Del**.

2.9.1 Доступность приложений

Доступность приложений позволяет получить информацию о работающих приложениях **СФЕРЫ** одновременно с нескольких компьютеров (см. рисунок 13).

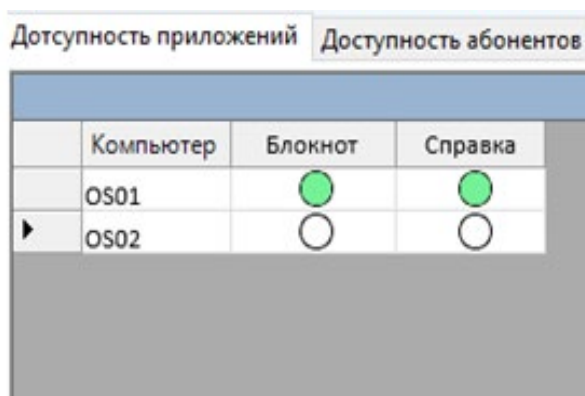


Рисунок 13 – Вкладка доступность приложений

Здесь по строкам расположена информация о программах компьютера, имя которого выводится в первом столбце. Каждый столбец соответствуют одной программе, при этом в табличной форме выводятся все приложения, доступные по всем выбранным компьютером.

Программа считается одной и той же, если ее название, заданное в настройках монитора приложений, идентично на всех компьютерах. Разные состояния программ отображаются разными цветами. Для получения справки о цвета состояний (см. рисунок 14) нажмите правую кнопку мыши в таблице и выберите **Параметры**.

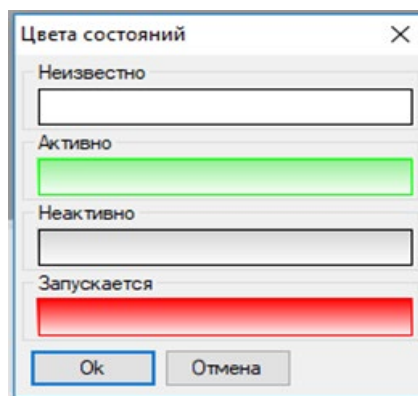


Рисунок 14 – Окно Цвета состояний

Нижняя часть окна содержит диагностический вывод со всех серверов монитора приложений, выбранных в таблице. Данные, формируемые самими приложениями, в этом окне не выводятся.

2.9.2 Доступность Абонентов

Позволяет получить информацию о взаимной видимости введенных компьютеров. Таблица формируется как матрица N*N, где строка содержит исходный компьютер, а столбец – другой компьютер, который видит или должен видеть исходный компьютер. В ячейке указывается число сетей, по которым исходный компьютер видит соответствующего абонента, или «?», если информация недоступна.

Доступность приложений		Доступность абонентов	
	OS01	OS02	
OS01	1	1	
OS02	1	1	

Рисунок 15 – Окно Доступность абонентов

Примечание - Эта функция работает корректно, только если пара компьютеров находится в одном локальном сегменте сети и/или разрешена передача multicast IP-пакетов на маршрутизаторе, а также корректно настроен или выключен брандмауэр операционной системы.

Запускающий пользователь должен иметь право для подключения к монитору приложения исходного компьютера.

3 «Диагностика OPC UA». Использование

Типовое использование приложения состоит из следующих шагов:

- задание параметров соединения;
- подключение;
- создание рабочих элементов на подключение;
- контроль и изменение информационных элементов сервера.

3.1 Сохранение конфигурации

Для ускоренного доступа к часто используемым подключениям конфигурация соединений может быть сохранена в файл и в последствии загружена через главное меню **Программа\Сохранить, Программа\Сохранить как и Программа\Открыть**.

3.2 Задание параметров соединения

Для задания параметров нового соединения выполните последовательность действий:

- Откройте диалог параметров соединения, используя кнопку в левом верхнем углу главного окна или через главное меню **Программа\Соединиться**.
- Введите требуемые параметры в диалоге Настройка соединения с сервером.
- Нажмите в диалоге **Ок**. Заданное соединение отобразится в панели соединений.

Для изменения параметров существующего соединения выполните следующие действия:

- Выделите соединение в панели соединений.
- Через меню по правой кнопке мыши выберите **Свойства**.
- Измените требуемые параметры в диалоге Настройка соединения с сервером.
- Нажмите в диалоге **Ок**. Если соединение уже было открыто, закройте его и откройте снова (изменения не действуют на открытые соединения).

3.3 Подключение

Для подключения необходимо, чтобы были настроены параметры соединения. Для этого необходимо создать элемент сессии. Если элемент сессии уже создан, то выполните последовательно следующие действия:

- Разверните узел с нужным подключением в панели соединений.
- Разверните узел с нужной сессией.

Если узел сессии отсутствует, то создайте его. Для этого выполните последовательно следующие действия:

- Правой кнопкой мыши щелкните на узле с нужным подключением и выберите локальное меню **Новая сессия**.
- Введите параметры сессии в диалоге **Свойства сессии** и нажмите **Ок**.

В показанном окне Идентификация пользователя выберите способ идентификации пользователя, после чего сессия будет создана и помечена как открытая.

3.4 Закрытие подключения

Закрытие подключения осуществляется через закрытие сессии. Для закрытия сессии щелкните правой кнопкой мыши на узле с нужной сессией и выберите в локальном меню **Закрыть**.

3.5 Удаление элементов конфигурации

Любой элемент конфигурации, показываемый в панели соединений, может быть удален, например, сессия, набор данных или подписка. Для удаления элемента щелкните правой кнопкой мыши на нужном узле в панели соединений и выберите в локальном меню **Удалить**.

3.6 Восстановление после сбоя

Если в процессе соединения с сервером или в процессе работы установленного соединения подключение становится непригодным для использования, то дочерние узлы к узлу сессии в панели соединений содержат информацию об ошибке. Для возобновления работы с сессией необходимо ее закрыть и открыть снова.

3.7 Работа с данными сессии

Для работы с данными сессии необходимо, чтобы сессия была открыта, как описано в разделе 3.3.

3.7.1 Чтение атрибутов выбранного узла

Раскройте адресное пространство в панели адресного пространства до нужного узла и выберите в локальном меню **Свойства**. В показанном окне приводится список всех атрибутов, поддерживаемых узлом, и их текущие значения. Период опроса атрибутов задается опцией **Период опроса свойств узла адресного пространства** в диалоге **Настройки**.

3.7.2 Чтение данных

Для чтения данных выполните последовательно следующие действия:

- Выделите узел **Операции** в панели соединений.
- Через локально меню узла выберите пункт **Создать набор данных для чтения**.
- Задайте имя набора и нажмите **Ок**. В панели соединений автоматически будет выделен узел для введенного набора и справа будет показано рабочее окно чтения данных.
- Добавьте элемент чтения данных. Сразу после добавления рабочее окно чтения данных начнет отображать значения.

Для добавления данных из адресного пространства сервера выполните следующие действия:

- Раскройте адресное пространство в панели адресного пространства до нужного узла с данными.
- Перетащите мышью найденный узел на рабочее окно чтения данных.
- В диалоге **Атрибуты чтения** задайте один или более атрибут для чтения и нажмите **Ок**. Выбранные атрибуты появятся в окне чтения данных.

Для добавления данных вручную выполните последовательно следующие действия:

- Щелкните правой кнопкой мыши в окне чтения данных и выберите в локальном меню **Добавить**.
- В диалоге **Атрибуты чтения** задайте вручную элементы идентификации узла адресного пространства: имя элемента, тип идентификатора, идентификатор и пространство имен.
- В диалоге **Атрибуты чтения** задайте один или более атрибут для чтения и нажмите **Ок**. Выбранные атрибуты появятся в окне чтения данных.

3.7.3 Запись данных

Для записи данных выполните следующие действия:

- Добавьте данные для чтения, как описано в подразделе 3.7.2 или 3.7.4.4.
- В списке читаемых значений выделите нужные значения и через локальное меню выберите **Записать**.
- В окне **Записать значения** введите значения для записи и нажмите **Записать**.

3.7.4 Подписка

Подписка является основным механизмом получения текущих значений с сервера и используется:

- для чтения атрибутов узлов адресного пространства, например, значений переменных;
- для получения событий;
- для получения сигнализаций и состояний.

3.7.4.1 Создание подписки

Для создания подписки выполните следующие действия:

- Выделите узел **Подписки** в панели соединений.
- Через локально меню узла выберите пункт **Создать подписку**.
- В диалоге **Свойства** подписки задайте параметры подписки и нажмите **Ок**. В панели соединений автоматически будет выделен узел для созданной подписки и справа будет показано рабочее окно подписки.

3.7.4.2 Изменение свойств подписки

Для изменения свойств подписки выполните следующие действия:

- Щелкните правой кнопкой мыши по нужному узлу подписки в панели соединений и выберите в локальном меню **Свойства**.
- В диалоге **Свойства** подписки задайте параметры подписки и нажмите **Ок**.

Внесенные изменения применяются автоматически.

3.7.4.3 Удаление подписки

Для удаления подписки щелкните правой кнопкой мыши на нужной подписке в панели соединений и в локальном меню выберите **Удалить**.

3.7.4.4 Подписка на данные

3.7.4.4.1 Создание

Для подписки на данные должна быть активна закладка **Данные** в рабочем окне подписки. В OPC UA подписка на данные сводится к добавлению на сервер объекта мониторинга данных.

Для добавления данных из адресного пространства сервера выполните следующие действия:

- Раскройте адресное пространство в панели адресного пространства до нужного узла с данными.
- Перетащите мышью найденный узел на рабочее окно подписки.
- В диалоге **Объект мониторинга** задайте параметры опроса значений и нажмите **Ок**.

Для добавления данных вручную выполните следующие действия:

- Щелкните правой кнопкой мыши в рабочем окне подписки и выберите в локальном меню **Добавить**.
- В диалоге **Объект мониторинга** задайте вручную элементы идентификации узла адресного пространства: имя элемента, тип идентификатора, идентификатор и пространство имен.
- В диалоге **Объект мониторинга** задайте прочие параметры и нажмите **Ок**.

Выбранные атрибуты для чтения будут показаны серым цветом в рабочем окне подписки и не активируются на сервере. Для начала опроса данных выберите через локальное меню рабочего окна подписки **Принять изменения**.

Если в процессе добавления данных на сервер возникли ошибки, то они выводятся в окно диагностики.

3.7.4.4.2 Изменение свойств

Для изменения свойств объекта мониторинга выполните последовательно следующие действия:

- Выделите один или более элемент в рабочем окне подписки (закладка **Данные** должна быть активна) и в локальном меню окна выберите **Свойства**.
- В диалоге **Объект мониторинга** задайте новые свойства и нажмите **Ок**.
- Выделенные объекты мониторинга будут показаны серым цветом, и изменения не будут отосланы на сервер. Для применения изменений выберите через локальное меню рабочего окна подписки **Принять изменения**.

Если в процессе изменения свойств объектов мониторинга возникли ошибки, то они выводятся в окно диагностики.

3.7.4.4.3 Удаление

Для удаления выделите один или более элемент в рабочем окне подписки (закладка **Данные** должна быть активна) и в локальном меню окна выберите **Удалить**.

Если в процессе удаления данных возникли ошибки, то они выводятся в окно диагностики.

3.7.4.5 Подписка на события

3.7.4.5.1 Создание

Для подписки на события должна быть активна закладка **События** в рабочем окне подписки. В OPC UA подписка на события сводится к добавлению на сервер объекта мониторинга событий.

Для добавления объекта мониторинга событий из адресного пространства сервера выполните следующие действия:

- Раскройте адресное пространство в панели адресного пространства до нужного узла, предоставляющего доступ к событиям сервера. Если сервер поддерживает генерацию событий, то объект **Server** адресного пространства предоставляет доступ ко всем источникам событий сервера.

- Перетащите мышью найденный узел на рабочее окно подписки на события, закладка **Объекты мониторинга**.

- В диалоге **Объект мониторинга** для событий задайте параметры сбора событий и нажмите **Ок**.

Для добавления объекта мониторинга событий вручную выполните следующие действия:

- Щелкните правой кнопкой мыши в рабочем окне подписки на события, закладка **Объекты мониторинга**, и выберите в локальном меню **Добавить**.

- В диалоге **Объект мониторинга** для событий задайте вручную элементы идентификации нотификатора событий: имя объекта, тип идентификатора, идентификатор и пространство имен.

- В диалоге **Объект мониторинга** для событий задайте прочие параметры и нажмите **Ок**.

Добавляемый объект мониторинга будет показан серым цветом в рабочем окне подписки и не активируется на сервере. Для начала получения событий выберите через локальное меню рабочего окна подписки **Принять изменения**.

Если в процессе добавления объекта мониторинга событий на сервер возникли ошибки, то они выводятся в окно диагностики.

В соответствии с указанными настройками сбора событий закладка **События** в рабочем окне подписки на события будет отображать приходящие события.

3.7.4.5.2 Сброс событий

Буфер отображаемых событий имеет ограниченную длину и определяется настройкой **Макс. число событий в буфере подписки** диалога **Настройки**. Если число событий, удерживаемых клиентом, достигает максимума, то самое старое событие удаляется автоматически. Для очистки буфера событий вручную в рабочем окне подписки на события (закладка **События** должна быть активна) выберите в локальном меню **Очистить**.

3.7.4.5.3 Изменение свойств

Для изменения свойств объекта мониторинга выполните следующие действия:

- Выделите один или более элемент в рабочем окне подписки на события (закладка **Объекты мониторинга** должна быть активна) и в локальном меню окна выберите **Свойства**.

- В диалоге **Объект мониторинга** для событий задайте новые свойства и нажмите **Ок**.

- Выделенные объекты мониторинга будут показаны серым цветом, и изменения не будут отосланы на сервер. Для применения изменений выберите через локальное меню рабочего окна подписки **Принять изменения**.

Если в процессе изменения свойств объектов мониторинга возникли ошибки, то они выводятся в окно диагностики.

3.7.4.5.4 Удаление

Для удаления выделите один или более элемент в рабочем окне подписки на события (закладка **Объекты мониторинга** должна быть активна) и в локальном меню окна выберите **Удалить**.

Если в процессе удаления данных возникли ошибки, то они выводятся в окно диагностики.

3.7.4.6 Подписка на сигнализации

Подписка на сигнализации аналогична подписке на события со следующими отличиями:

- в диалоге **Объект мониторинга** для событий должна быть включена галочка **Собирать информацию о состояниях**;
- данные отображаются на закладке **Сигнализации и состояния** рабочего окна подписки;
- приложение может пополнить список выбираемых атрибутов событий атрибутами, требуемыми для работы с сигнализациями (например, идентификатор состояния).

3.7.4.6.1 Принудительное обновление данных

Для обновления сигнализаций откройте в окне Сигнализации и состояния локальное меню и выберите **Обновить**. Если в процессе обновления возникли ошибки, то они выводятся в окно диагностики.

Обновление данных принудительно синхронизирует весь список сигнализаций и состояний между клиентом и сервером.

3.7.4.6.2 Подтверждение сигнализаций

Для подтверждения сигнализаций откройте в окне локальное меню и выберите **Рассмотрена** или **Исполнена**. Если в процессе подтверждения возникли ошибки, то они выводятся в окно диагностики.

3.7.5 Запросы

Запросы позволяют запросить подграф адресного пространства сервера с указанием условий выборки и данных для результата выборки. Сервера могут не поддерживать запросы совсем или иметь ограничения на правила формирования условий выборки и результатов выборки.

3.7.5.1 Создание выборки

Для создания выборки выполните следующие действия:

- Выделите узел **Операции** в панели соединений.
- Через локальное меню узла выберите пункт **Создать набор данных для выборки**.
- Задайте имя набора и нажмите **Ok**. В панели соединений автоматически будет выделен узел для введенного набора и справа будет показано рабочее окно выборки.
- В панели адресного пространства найдите узел, определяющий объектный тип или тип переменной, для которого будет делаться выборка.
- Перетащите узел в рабочее окно выборки (закладка **Исходные данные** должна быть активна).
- Выделите созданный элемент в рабочем окне выборки и через локальное меню выберите **Свойства**.
- В диалоге **Параметры** запроса задайте параметры запроса и нажмите **Ok**.

3.7.5.2 Модификация выборки

Для изменения выборки выполните следующие действия:

- Выделите нужную выборку в рабочем окне выборки и через локальное меню выберите **Свойства**.
- В диалоге **Параметры** запроса задайте параметры запроса и нажмите **Ok**.

3.7.5.3 Удаление выборки.

Для изменения выборки выделите нужную выборку в рабочем окне выборки и через локальное меню выберите **Удалить**.

3.7.5.4 Выполнение запроса

В рабочем окне выборки выделите закладку **Результат выборки** и нажмите **Выполнить**.

Для отображения адресного пространства соединение должно быть открыто и в панели соединений должен быть выделен любой узел соединения (строка соединения или ее дочерние элементы).

Узлы адресного пространства показываются в виде дерева. Для просмотра значений всех поддерживаемых атрибутов для узла используйте локальное меню **Свойства**.

Кнопки доступа к функциям на верхней панели (слева направо) выполняют следующие функции:

- переключают способ показа имени узла: для просмотра (BrowseName) или имя для отображения (DisplayName);
- меняют способ отображения ссылок в адресном пространстве: ссылки не показываются или ссылки показываются своими именами;
- перечисляют все дочерние узлы для выделенного узла с сервера;
- переключают режим показа или скрытия описателя типа, связанного с объектом или переменной;
- фильтруют содержимое адресного пространства. На данный момент функция не реализована.

Для выгрузки **Namespace** и **Id** параметров объектов в формате «.csv» необходимо, чтобы узел **Cards** был выбран и раскрыт. Для этого нужно выделить узел **Cards** и нажать на кнопку **Раскрыть вложенные узлы**. После этого нажать кнопку **Сохранить CSV** и указать имя файла, в который будет сохранено адресное пространство объектов.

4.1.3 Рабочая область

Рабочая область отображает данные в зависимости от используемой функции. Используемая функция выбирается выделением соответствующего узла в панели соединений. Например, если выбрать набор данных для чтения, то будет показано окно чтения данных.

4.1.3.1 Рабочее окно чтения данных

Отображает читаемые данные. Для активации необходимо создать набор данных и выделить его в панели соединений.

Пример окна показан на рисунке 18.

Интервал обновления (мс):								
Элемент	Значение	Время сервера	Время источника	Статус	Задержка (мс.)	Макс. задержка (мс.)	Счетчик	
TestVariables.Vars_NoChai	0	02.03.2019 09:03:31.479	02.03.2019 09:03:31.479	Ok	31	234	1246	
Adapter1	Структурированный об1							
	"Name" = PC\PI000CE62 "NTStatus" = 0 "Selected" = false "State" = Active_MediaDis "LACPState" = DisabledBy	02.03.2019 09:03:31.479	02.03.2019 09:03:31.479	Ok	31	234	1246	
Adapter2	Структурированный об1							
	"Name" = PC\PI000CE61 "NTStatus" = 0 "Selected" = true "State" = Active "LACPState" = Ok	02.03.2019 09:03:31.479	02.03.2019 09:03:31.479	Ok	31	234	1246	
Adapter4		01.01.0001 00:00:00.000	01.01.0001 00:00:00.000	Символический идентификатор:Bad_DataUnavailable	31	234	1246	
MemoryStatus	Структурированный об1							
	"MemoryLoad" = 55 "TotalPhys" = 227946496 "AvailPhys" = 104058880 "TotalPageFile" = 0 "AvailPageFile" = 0	02.03.2019 09:03:31.479	02.03.2019 09:03:31.479	Ok	31	234	1246	

Рисунок 18 – Пример окна чтения данных

Окно показывает результаты чтения данных с интервалом, задаваемым ползунком **Интервал обновления**. Все данные читаются за один вызов сервиса Read. Если сервер имеет ограничения на количество операций чтения за одно обращение, то никакие данные прочитаны быть не могут и их следует разделять, создавая разные наборы. Если окно неактивно, то чтение не выполняется.

Цветовая раскраска:

- красный. Значение плохого качества;
- другой (зависит от темы операционной системы). Значение качества, отличное от плохого.

Колонки таблицы:

– **Элемент.** Это имя элемента. Задается в диалоге **Атрибуты** при добавлении сигнала на чтение. Если в диалоге настроек приложения указано **Показывать полный путь элемента**, то имя показывается полным путем от корня адресного пространства сервера, который строится из инверсных ссылок, производных от HierarchicalReferences. Функция может не работать или работать неоднозначно в зависимости от реализации адресного пространства на сервере;

– **Значение.** Это значение сигнала;

– **Время сервера.** Это метка времени сервера для последнего значения;

– **Время источника.** Это метка времени источника данных для последнего значения. В зависимости от реализации сервера может совпадать или отличаться от времени сервера;

– **Статус.** Это информация о статусе значения;

– **Задержка.** Это задержка на запрос и ответ от сервера на одно чтение;

– **Макс. Задержка.** Это максимальная задержка чтения за все время наблюдения;

– **Счетчик.** Это количество выполненных чтений.

Локальное меню таблицы:

– **Добавить.** Добавление вручную сигнала для чтения. Подробно см. 3.7.2;

– **Записать.** Запись выделенных значений. Подробно см. 4.2.10;

– **Сбросить статистику.** Сброс данных для расчета максимальной задержки и счетчика;

– **Удалить.** Удаление выделенных сигналов из окна чтения.

4.1.3.2 Рабочее окно выборки

Предназначено для работы с выборками. Для активации необходимо создать набор для выборки и выделить его в панели соединений.

4.1.3.2.1 Исходные данные

Пример окна показан на рисунке 19.

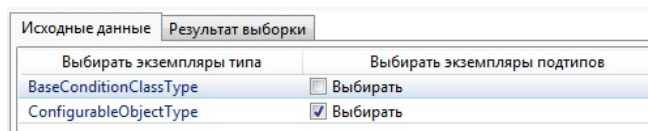


Рисунок 19 – Пример окна исходных данных

Строки таблицы содержат данные для выборки элементов относительно экземпляров заданного типа.

Данные заносятся в таблицу как описано в 3.7.5.1.

Колонки таблицы:

– **Выбирать экземпляры типа.** Это имя типа (DisplayName), для которого делается выборка;

– **Выбирать экземпляры подтипов.** Указывает нужно или нет рассматривать подтипы при выборке данных.

Локальное меню таблицы:

– **Свойства.** Вызывает диалог Параметры запроса (см. 4.2.11);

– **Удалить.** Удаляет данные из выборки.

4.1.3.2.2 Результат выборки

Пример окна показан на рисунке 20.

Исходные данные		Результат выборки	
Макс. данных на ответ: 0		Макс. ссылок на ответ: 0	Выполнить
		Выбрано результатов: 13 Время выполнения (мс.): 4	
NodeId типа	NodeId экземпляра	Значения	
si:0 i:0	si:0 i:0	[Символический идентификатор:Bad_QueryTooComplex]	
ns:urn:Elara:DBServ:Tables si:0 i:40	ns:urn:Elara:DBServ:Tables si:0 o:280081C1A42300000000AE1F505		
ns:urn:Elara:DBServ:Tables si:0 i:39	ns:urn:Elara:DBServ:Tables si:0 o:270001E1F505	[100000001][25.11.2011 13:40:21.334]	
ns:urn:Elara:DBServ:Tables si:0 i:39	ns:urn:Elara:DBServ:Tables si:0 o:270005E1F505	[100000005][22.05.2007 12:26:37.770]	
ns:urn:Elara:DBServ:Tables si:0 i:39	ns:urn:Elara:DBServ:Tables si:0 o:270006E1F505	[100000006][15.01.2008 13:57:04.327]	
ns:urn:Elara:DBServ:Tables si:0 i:39	ns:urn:Elara:DBServ:Tables si:0 o:270007E1F505	[100000007][02.06.2008 12:36:49.515]	
ns:urn:Elara:DBServ:Tables si:0 i:39	ns:urn:Elara:DBServ:Tables si:0 o:270008E1F505	[100000008][22.07.2009 14:38:38.225]	
ns:urn:Elara:DBServ:Tables si:0 i:39	ns:urn:Elara:DBServ:Tables si:0 o:27000AE1F505	[100000010][26.04.2011 18:09:10.000]	
ns:urn:Elara:DBServ:Tables si:0 i:39	ns:urn:Elara:DBServ:Tables si:0 o:27000AE1F505	[598000008][06.11.2009 10:57:23.875]	
ns:urn:Elara:DBServ:Tables si:0 i:39	ns:urn:Elara:DBServ:Tables si:0 o:270082C1A423	[598000002][06.11.2009 10:57:23.875]	
ns:urn:Elara:DBServ:Tables si:0 i:39	ns:urn:Elara:DBServ:Tables si:0 o:270085C1A423	[598000005][15.12.2010 16:49:58.346]	
ns:urn:Elara:DBServ:Tables si:0 i:39	ns:urn:Elara:DBServ:Tables si:0 o:270087C1A423	[598000007][06.11.2009 10:57:23.875]	
ns:urn:Elara:DBServ:Tables si:0 i:39	ns:urn:Elara:DBServ:Tables si:0 o:270088C1A423	[598000008][06.11.2009 10:57:23.875]	
ns:urn:Elara:DBServ:Tables si:0 i:39	ns:urn:Elara:DBServ:Tables si:0 o:270089C1A423	[598000009][06.11.2009 10:57:23.875]	

Рисунок 5 – Пример окна выборки

Для выполнения выборки нажмите кнопку **Выполнить**. Результат представлен строками, каждая из которых определяет набор результатов, который конфигурируется в диалоге **Параметры запроса** (см. 4.2.11).

Верхняя панель окна:

- **Макс. данных на ответ.** Это максимальное количество наборов результатов, которое сервер возвращает за одно обращение. Если данных больше, то приложение выполнит дополнительные запросы автоматически, чтобы выбрать все данные;
- **Макс. ссылок на ответ.** Это максимальное количество ссылок, которые могут быть возвращены в одном наборе за одно обращение к серверу. Если данных больше, то приложение выполнит дополнительные запросы автоматически, чтобы выбрать все данные;
- **Выбрано результатов.** Это количество возвращенных наборов;
- **Время выполнения.** Это время выполнения выборки. Если выборка распадается на множество запросов, то это суммарное время.

Колонки таблицы:

- **NodeId типа.** Это идентификатор типа, экземпляр которого определил результирующий набор. Этот тип задается в исходных данных или является производным от заданного типа;
- **NodeId экземпляра.** Это идентификатор экземпляра типа, для которого сформирован результирующий набор;
- **Значения.** Это набор значений, представленный массивом. Каждый элемент массива соответствует **Значению для выборки**, указанному в диалоге **Параметры запроса**. Каждый элемент набора заключен в []. Если возникает ошибка выборки, то строка выделяется красным цветом и поле значения содержит информацию об ошибке.

4.1.3.3 Рабочее окно подписки

Для отображения окна должна быть выделена подписка в панели соединений.

Верхняя часть окна содержит статистику публикаций:

- **Количество публикаций.** Это количество ответов на запросы публикаций, полученных на подписку;
- **Количество незавершенных публикаций.** Это количество ответов на запросы публикаций, которые содержат не все данные на цикл обновления данных подписки.

4.1.3.3.1 Данные

Отображает читаемые по подписке данные. Для активации необходимо создать подписку и выделить ее в панели соединений.

Пример окна показан на рисунке 21.

Данные		События						
Элемент	Значение	Время сервера	Время источника	Статус	Задержка (мс.)	Макс. задержка (мс.)	Счетчик	
{Watchdog enabled}	true	03.03.2019 09:38:41.678	03.03.2019 09:38:41.678	Ok	909	909	1	
ServerCertificate	[48][130][3][3][48][130][2][	03.03.2019 09:38:41.859	03.03.2019 09:38:41.859	Ok	909	909	1	

Рисунок 21 – Пример окна данных

Окно показывает результаты чтения по выделенной в панели соединений подписке. Даже если подписка не выделена в панели соединений, чтение продолжается.

Цветовая раскраска:

- красный. Значение плохого качества;
- синий. Выполняется запрос на изменение конфигурации подписки;
- серый. Данные конфигурации были изменены, но не были применены;
- другой (зависит от темы операционной системы). Значение качества, отличное от плохого.

Колонки таблицы:

- **Элемент.** Это имя элемента. Задается в диалоге Атрибуты при добавлении сигнала на чтение. Если в диалоге настроек приложения указано **Показывать полный путь элемента**, то имя показывается полным путем от корня адресного пространства сервера, который строится из инверсных ссылок, производных от HierarchicalReferences. Функция может не работать или работать неоднозначно в зависимости от реализации адресного пространства на сервере;
- **Значение.** Это значение сигнала;
- **Время сервера.** Это метка времени сервера для последнего значения;
- **Время источника.** Это метка времени источника данных для последнего значения. В зависимости от реализации сервера может совпадать или отличаться от времени сервера;
- **Статус.** Это информация о статусе значения.
- **Задержка.** Это задержка доставки данных с сервера. Измеряется как разница между меткой времени сервера и временем клиента;
- **Макс. Задержка.** Это максимальная задержка получения данных за все время наблюдения;
- **Счетчик.** Это количество полученных данных за время работы.

Локальное меню таблицы:

- **Добавить.** Добавить новый объект мониторинга с помощью диалога **Объект мониторинга** (см. 4.2.7);
- **Свойства.** Позволяет изменить свойства выделенных объектов мониторинга с помощью диалога **Объект мониторинга**;
- **Принять изменения.** Добавленные или измененные объекты мониторинга становятся актуальными не сразу и выделяются серым цветом. Для передачи изменений на сервер нужно вызвать этот пункт меню. Все изменения, помеченные серым цветом и использующие один тип сервисного вызова, отсылаются на сервер за один вызов сервиса;
- **Записать.** Записать выделенные значения. Подробно описано в разделе Записать значения;
- **Сбросить статистику.** Сбросить данные для расчета максимальной задержки и счетчик;
- **Удалить.** Удалить выделенные элементы.

4.1.3.3.2 События - Объект мониторинга

Отображает объекты мониторинга событий. Для активации необходимо создать подписку и выделить ее в панели соединений.

Пример окна показан на рисунке 22.

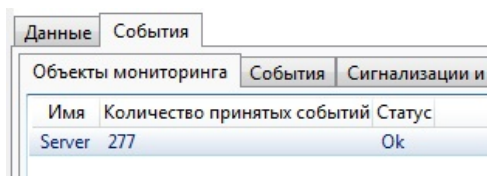


Рисунок 22 - Пример окна объектов мониторинга событий

Цветовая раскраска:

- красный. Значение плохого качества;
- синий. Выполняется запрос на изменение конфигурации подписки;
- серый. Данные конфигурации были изменены, но не были применены;
- другой (зависит от темы операционной системы). Значение качества, отличное от плохого.

Колонки таблицы:

- **Имя.** Это имя объекта-нотификатора событий, как оно задано в диалоге **Объект мониторинга для событий** (см. 4.2.8);
- **Количество принятых событий.** Это суммарное количество принятых событий с сервера за все время работы;
- **Статус.** Если объект мониторинга был успешно передан на сервер, то **Ok**. Иначе объект не был передан на сервер или произошла ошибка добавления объекта мониторинга.

Локальное меню таблицы:

- **Добавить.** Добавить новый объект мониторинга событий с помощью диалога **Объект мониторинга для событий** (см. 4.2.8);
- **Свойства.** Позволяет изменить свойства выделенных объектов мониторинга с помощью диалога **Объект мониторинга для событий**;
- **Принять изменения.** Добавленные или измененные объекты мониторинга становятся актуальными не сразу и выделяются серым цветом. Для передачи изменений на сервер нужно вызвать этот пункт меню. Все изменения, помеченные серым цветом и использующие один тип сервисного вызова, отсылаются на сервер за один вызов сервиса;
- **Удалить.** Удаляет выделенные элементы.

4.1.3.3.3 События – События

Отображает все пришедшие клиенту события в виде прокручивающегося списка.

Пример окна показан на рисунке 23.

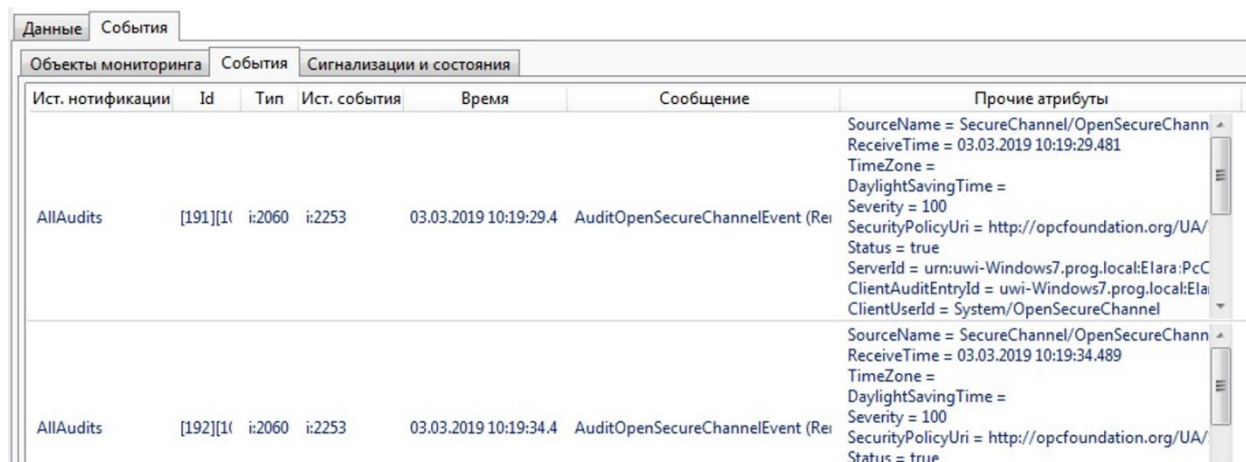


Рисунок 23 – Пример окна мониторинга событий

Некоторые столбцы в событиях могут быть пусты, если не были выбраны для чтения соответствующие данные.

Колонки таблицы:

- **Ист. Нотификации.** Это имя объекта-нотификатора, как оно показывается на закладке Объекты мониторинга;
- **Id.** Это идентификатор события;
- **Тип.** Это идентификатор типа события;
- **Ист. События.** Это идентификатор источника события;
- **Время.** Это время события;
- **Сообщение.** Это текстовое сообщение события;
- **Прочие атрибуты.** Все остальные атрибуты, выбранные для чтения в диалоге **Объект мониторинга для событий**, закладка **Выборка**. Данные представлены в виде <путь к элементу события> = <значение>.

Локальное меню **Очистить** удаляет все накопленные события.

Количество событий, отображаемых в окне, контролируется опцией **Макс. число событий в буфере подписки** в диалоге **Настройки**. Если количество событий превышает указанную величину, то самое старое событие удаляется.

4.1.3.3.4 События - Сигнализации и состояния

Окно отображает текущие сигнализации и состояние сервера. Опция **Собирать информацию о состояниях** в диалоге **Объект мониторинга для событий** должна быть включена.

Пример окна показан на рисунке 24.

Данные

События

Объекты мониторинга

События

Сигнализации и состояния

Число пересинхронизаций буфера состояний: 0

Текущее количество состояний: 5

Ид. состояния	Ид. истории	Ид. события	Время	Источник	Сообщение	Прочие атрибуты
ns:10 i:8		[205][205][205]	03.03.2019 10:1	i:0	Elara alarm. Code =	SourceName = Quality = Ok LastSeverity = 500 Comment = ConditionClassId = i:11 ConditionClassName = ConditionName = Elara ClientUserId = EnabledState;Id = true EnabledState;Transition
ns:10 i:15		[178][107][27][8]	03.03.2019 10:1	i:0	Elara alarm. Code =	SourceName = Quality = Ok LastSeverity = 500 Comment = ConditionClassId = i:11 ConditionClassName = ConditionName = Elara ClientUserId =

Рисунок 24 – Пример окна мониторинга сигнализации и состояний

Статусная информация:

- число пересинхронизаций буфера состояний – показывает количество требований сервера на выполнение полной пересинхронизации;
- текущее количество состояний (количество строк в таблице).

Каждая строка в таблице отображает данные одного состояния:

- **Ид. Состояния.** Это идентификатор состояния (ConditionId);
- **Ид. Истории.** Это идентификатор исторического состояния (BranchId);
- **Ид. События.** Это идентификатор события, которое определяет текущее состояние;
- **Время.** Это время события, которое определяет текущее состояние;
- **Источник.** Это идентификатор источника состояния;
- **Сообщение.** Это текущее текстовое сообщение, связанное с состоянием;

– **Прочие атрибуты.** Все остальные атрибуты, выбранные для чтения в диалоге **Объект мониторинга для событий**, закладка **Выборка**. Данные представлены в виде <путь к элементу события> = <значение>.

Локальное меню таблицы:

- **Обновить.** Выполнить принудительную синхронизацию состояний между клиентом и сервером;
- **Рассмотрена.** Принять состояние рассмотрению (Acknowledge);
- **Исполнена.** Пометить состояние как отработанное (Confirm).

4.1.4 Окно диагностики

Окно диагностики выводит фоновую информацию об ошибках операций, выполняющихся в результате действий пользователя:

- **Источник.** Определяет имя элемента программы, для которого создана запись;
- **Операция.** Имя операции, которая завершилась неудачно;
- **Текст.** Информация об ошибке.

4.2 Диалоговые окна

4.2.1 Настройка соединения с сервером

Диалог настройки соединений меняется в зависимости от используемого транспортного профиля и имеет общую для всех транспортных профилей часть, показанную на рисунке 25.

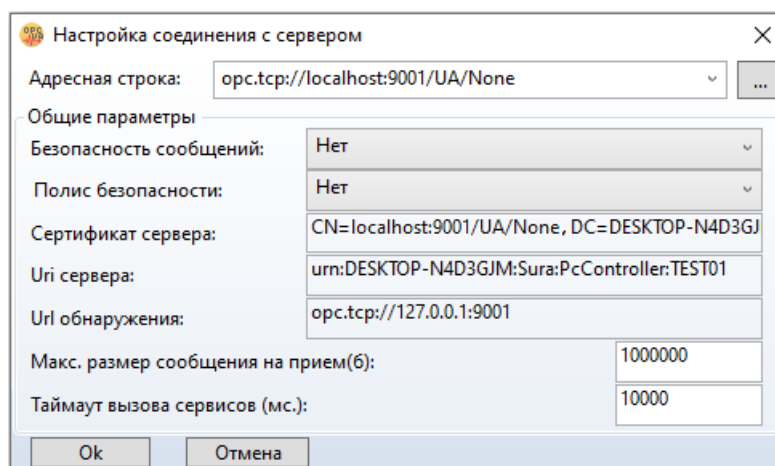


Рисунок 25 – диалоговое окно настройки соединений

Специфические для транспортных профилей настройки описаны в 4.2.1.1 и 4.2.1.2.

Следующие параметры заполняются автоматически при использовании точки обнаружения:

- **Адресная строка;**
- **Полис безопасности;**
- **Безопасность сообщений;**
- **Сертификат сервера;**
- **Uri сервера;**
- **Url обнаружения.**

Для использования точки обнаружения используйте кнопку справа от адресной строки. Подробно об использовании точек обнаружения см. 4.2.2.

Свойства параметров соединения:

– **Адресная строка.** Это **url** подключения к серверу, записываемый в виде <схема протокола>://<имя или адрес хоста>:<порт>/<относительный путь на сервере>. Порт и относительный путь в некоторых случаях являются необязательными. Допускаются схемы

протокола: **opc.tcp**, **http** и **https**. Если **url** сервера неизвестен, то его следует получить у поставщика сервера;

– **Безопасность сообщений**. Это способ обработки сообщений для обеспечения безопасности соединения:

- **Нет**. Безопасность сообщений отсутствует;
- **Сигнатура**. На каждый пакет или сообщение высчитывается сигнатура, которая проверяется при получении пакета или сообщения;
- **Сигнатура и шифрование**. На каждый пакет или сообщение высчитывается сигнатура, которая проверяется при получении пакета или сообщения. Все данные сообщения шифруются.

– **Полис безопасности**. Определяет правила расчета сигнатур и шифрования:

- **Нет**. Безопасность сообщений отсутствует;
- **Basic128Rsa15**. Обеспечивает минимальный уровень безопасности (выше производительность);
- **Basic256**. Обеспечивает максимальный уровень безопасности (ниже производительность).

– **Сертификат сервера**. Содержит данные сертификата сервера, который используется для подключения. Это поле заполняется только через точки обнаружения. При отсутствии безопасности сообщений игнорируется;

– **Uri сервера**. Это уникальный идентификатор сервера. Если указанный идентификатор не соответствует ожидаемому сервером, то подключение может завершиться ошибкой;

– **Url обнаружения**. Это **url**, который использовался для заполнения описанных выше полей. Используется в процессе подключения для извлечения с сервера дополнительной информации, например, о способах идентификации пользователя. Если пусто, то используется адресная строка. Предупреждение: не все **url** подключения к серверу поддерживают сервисы обнаружения. Если адресная строка ссылается на точку подключения, которая не поддерживает сервисы точек обнаружения, то **url обнаружения** не может быть пустым;

– **Макс. размер сообщения на прием**. Это максимальный размер сообщения, которое может принять клиент от сервера. При превышении размера данные будут проигнорированы;

– **Таймаут вызова сервисов**. Это максимальное время ожидания ответов от сервера при выполнении запросов, кроме случаев, настраиваемых отдельно.

4.2.1.1 Настройка соединения opc.tcp

Этот диалог предназначен для настройки соединения, использующего транспортный профиль TCP/IP. Диалог показан на рисунке 26.

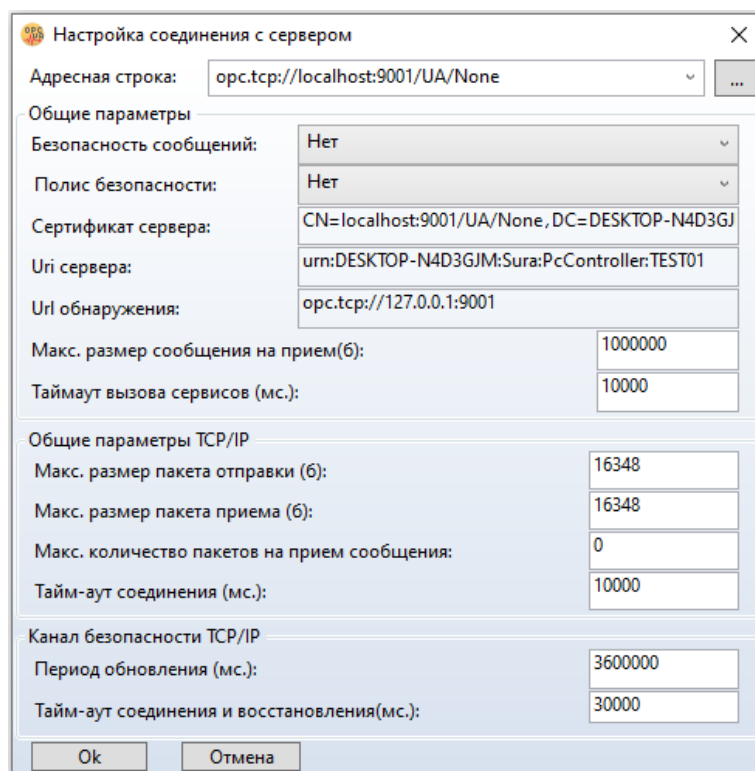


Рисунок 26 – Диалоговое окно настройки соединения opc.tcp

Базовые настройки описаны в 4.2.1.

Свойства, специфичные для TCP/IP соединения:

- **Макс. размер пакета отправки.** Это максимальный размер пакета, используемого для отправки сообщения;
- **Макс. размер пакета приема.** Это максимальный размер пакета, который может принять клиент;
- **Макс. количество пакетов на прием сообщения.** Это максимальное число пакетов на прием одного сообщения. 0 – без ограничений;
- **Тайм-аут соединения.** Это максимальное время ожидания установки транспортного соединения с сервером;
- **Период обновления.** Это интервал времени обновления канала безопасности;
- **Тайм-аут соединения и восстановления.** Это максимально время ожидания установки канала безопасности в первый раз и при обрывах связи.

4.2.1.2 Настройка соединения http/https

Этот диалог предназначен для настройки соединения, использующего транспортный профиль http или https. Диалог показан на рисунке 27.

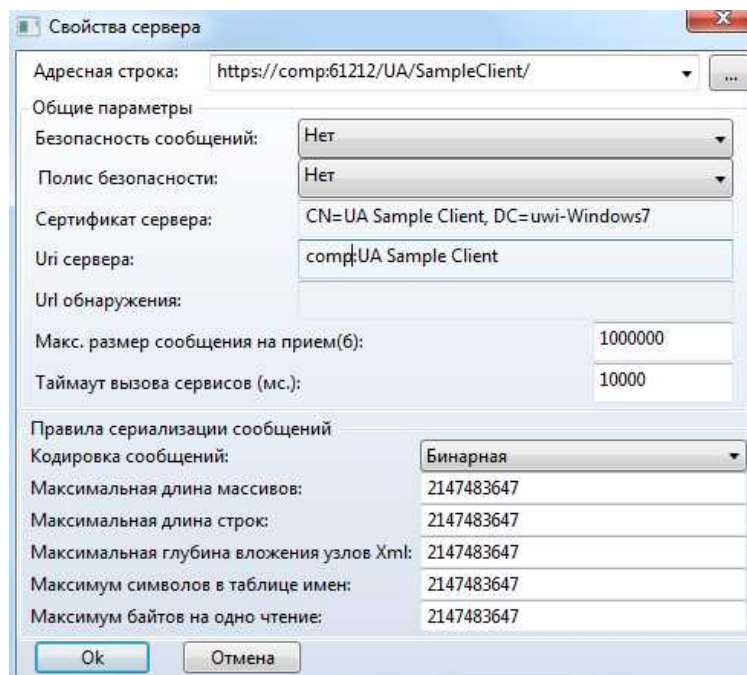


Рисунок 27 - Диалоговое окно настройки соединения http/https

Базовые настройки описаны в 4.2.1.

Свойства, специфичные для http/https соединения:

– **Кодировка сообщений.** Определяет способ представления данных в тексте сообщения. **Бинарная** – данные сериализуются в бинарном формате, как в TCP/IP, и вставляются в текст сообщения в виде **Base64-кодировки**. **Xml** – данные сериализуются в текст сообщения в виде структурированного **Xml**;

– **Максимальная длина массивов.** Это максимальная длина массивов, встречающихся в **Xml-данных** сообщения;

– **Максимальная длина строк.** Это максимальная длина строк, встречающихся в **Xml-данных** сообщения;

– **Максимальная глубина вложения узлов Xml.** Это максимальный уровень вложенности тэгов **Xml-данных** сообщения;

– **Максимум символов в таблице имен.** Это максимальное суммарное количество символов в строках в таблице имен, необходимой для считывания **Xml**;

– **Максимум байтов на одно чтение.** Это максимальный размер данных чтения стартовых тэгов **Xml**.

4.2.2 Выбор соединения

Выбор соединения инициируется из диалога **Настройка соединения с сервером** и состоит из двух фаз:

- выбор адреса точки обнаружения;
- выбор точки подключения.

Диалог выбора адреса точки обнаружения показан на рисунке 28.

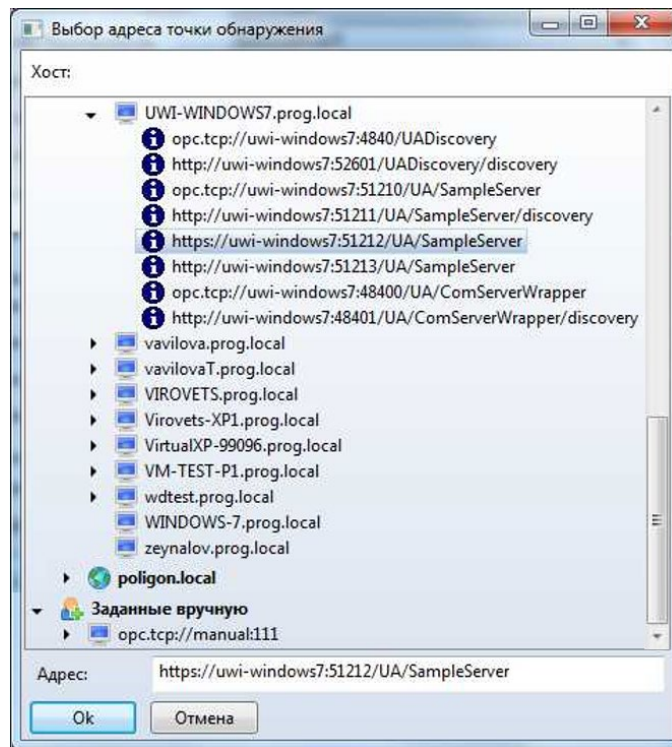


Рисунок 28 – Диалоговое окно настройки соединения

Есть два способа указать адрес точки обнаружения:

- ручным вводом;
- выбором из дерева сетевого окружения.

При ручном вводе задайте **url** подключения к точке обнаружения в редакторе **Адрес** и нажмите **Ok**. Если **url** точки обнаружения неизвестен, то его следует получить у поставщика сервера.

Выбор из дерева сетевого окружения более удобен, но требует наличие на целевом компьютере службы локального обнаружения (аналог **OpcEnum** для классического OPC).

Выбор из дерева сетевого окружения может использоваться двумя способами:

– Если компьютер не является членом домена или активные директории домена недоступны, выполните следующие действия:

- раскройте узел **Заданные вручную**;
- найдите нужный компьютер. Если его нет, используйте локальное меню узла **Заданные вручную** для добавления имени компьютера;
- раскройте узел с найденным компьютером;
- если сервер оборудован службой локального обнаружения, то вы увидите список точек обнаружения. Выделите нужную и нажмите **Ok**.

– Если компьютер является членом домена и активные директории домена доступны, выполните следующие действия:

- раскройте узел **Из домена**;
- найдите нужный домен и компьютер;
- раскройте узел с найденным компьютером;
- если сервер оборудован службой локального обнаружения, то вы увидите список точек обнаружения. Выделите нужную и нажмите **Ok**.

После выбора точки обнаружения будет показан диалог выбора соединения, показанный на рисунке 29.

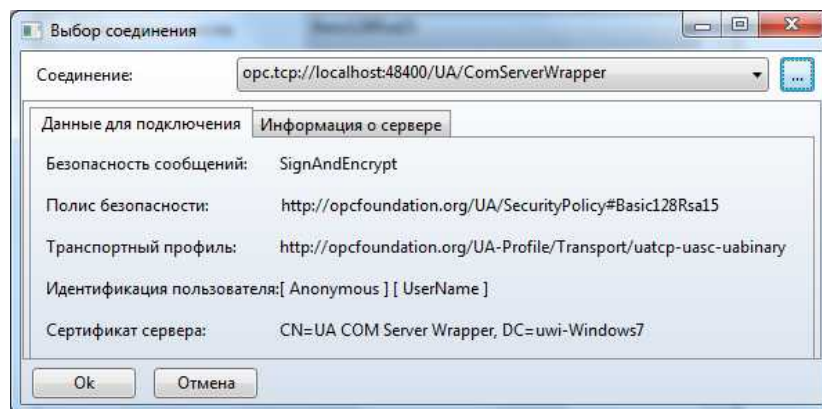


Рисунок 29 – Диалоговое окно выбора соединения

Выпадающий список сверху приводит перечень **url** для подключения к серверу. Закладки **Данные для подключения** и **Информация о сервере** содержат характеристики подключения. Некоторые из них могут быть одинаковыми для всех **url** подключений, некоторые – разными.

Выберите нужный **url**:

- если **url** заранее известен, выберите его из выпадающего списка и нажмите **Ok**;
- если **url** заранее неизвестен, выделите поочередно **url** в списке и, основываясь на приводимой информации о подключении, найдите нужный и нажмите **Ok**.

Если нужного **url** нет в списке, используйте кнопку рядом со списком **url**, чтобы вызвать диалог выбора адреса точки обнаружения, и попробуйте другой, если таковой имеется.

4.2.3 Свойства сессии

Пример диалога показан на рисунке 30.

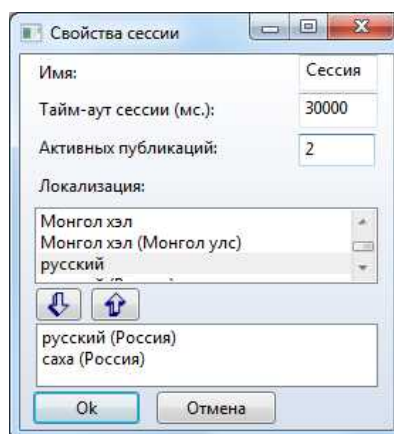


Рисунок 30 – Диалоговое окно установки свойств сессии

Этот диалог используется при подключении:

- **Имя сессии.** Это имя, которое будет показано в панели соединений и будет передано на сервер;
- **Тайм-аут сессии.** Это время, в течение которого клиент должен хотя бы один раз обратиться к серверу. Иначе сервер закроет сессию;
- **Активных публикаций.** Это количество параллельно активных запросов Publish, используемых в публикациях данных подписок;
- **Локализация.** Это параметры динамической локализации соединения. Используйте стрелки для добавления и удаления соответственно.

4.2.4 Идентификация пользователя

Пример диалога показан на рисунке 31.

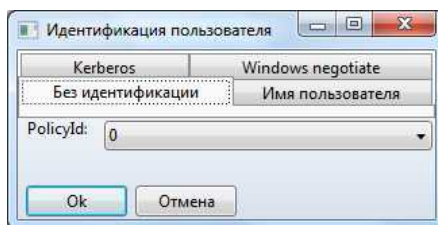


Рисунок 31 – Диалоговое окно установки идентификации

Этот диалог используется при подключении.

Закладки диалога определяют способ идентификации пользователя:

- **Без идентификации.** Выбирает анонимную идентификацию;
- **Имя пользователя.** Выбирает идентификацию с использованием имени пользователя и пароля;
- **Kerberos.** Выбирает идентификацию **Kerberos**. Если не стоит галочка **Задать вручную**, то используется текущий пользователь приложения;
- **Windows negotiate.** Выбирает идентификацию с использованием аутентификационного пакета **Windows Negotiate**. Если не стоит «галочка» **Задать вручную**, то используется текущий пользователь приложения. Этот вариант идентификации не является стандартным для OPC UA и поддерживается только в ПТК «СУРА» при использовании операционной среды Windows.

PolicyId определяет строковый идентификатор полиса (правил) идентификации пользователя. Если в списке нет ни одного элемента, то выбранный способ идентификации не поддерживается сервером.

4.2.5 Атрибуты чтения

Пример диалога показан на рисунке 32.

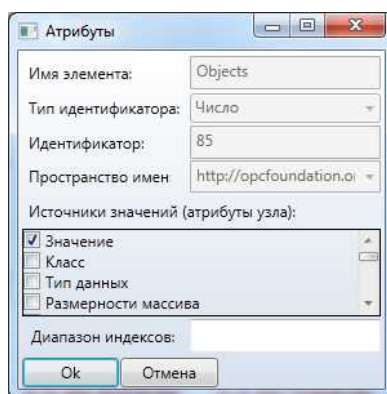


Рисунок 32 – Диалоговое окно установки атрибутов

Этот диалог используется при задании конфигурации чтения данных. Параметры диалога:

- **Имя элемента.** Это имя элемента, которое будет отображаться в рабочем окне чтения данных. Этот параметр может вводиться только при ручном добавлении сигнала для чтения;
- **Тип идентификатора, Идентификатор и Пространство имен.** Задают идентификаторы узла для чтения. Эти данные могут вводиться только при ручном добавлении сигнала для чтения;
- **Источники значений.** Это атрибуты выбранного узла адресного пространства, для которых будет выполняться чтение. Можно указать более одного атрибута;
- **Диапазон индексов.** Определяет части массива, которые необходимо извлечь, если выбираемый атрибут имеет значение, представленное в виде массива.

4.2.6 Свойства подписки

Пример диалога показан на рисунке 33.

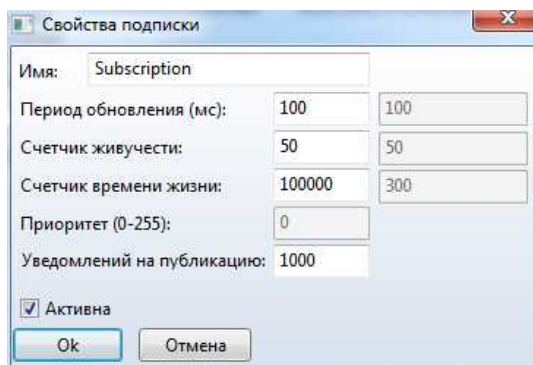


Рисунок 33 – Диалоговое окно для создания и изменения свойств подписки

Этот диалог используется при создании и изменении свойств подписки. Параметры диалога:

- **Имя.** Это имя для отображения в панели соединений. На сервер не передается;
- **Период обновления.** Определяет период, с которым подписка отправляет данные клиенту;
- **Счетчик живучести.** Определяет количество периодов обновления, по истечении которого сервер должен отправить клиенту хотя бы одну нотификацию. В противном случае подписка закрывается клиентом автоматически;
- **Счетчик времени жизни.** Определяет количество периодов обновления, по истечении которого сервер должен получить хотя бы одно обращение к свойствам подписки или хотя бы один раз успешно отослать нотификацию клиенту. В противном случае сервер автоматически закрывает подписку. Должно быть не менее, чем в три раза больше счетчика живучести;
- **Приоритет.** Задаёт приоритет работы подписки;
- **Уведомлений на публикацию.** Определяет максимальное количество данных, которые может отослать сервер за одну публикацию;
- **Активна.** Определяет, активны или нет публикации данных. Если галочка не стоит, то сервер не будет отправлять данные, клиент будет получать только пустое сообщение с периодом, определяемым счетчиком живучести.

Если производится изменение параметров подписки, то **Период обновления**, **Счетчик живучести** и **Счетчик времени жизни** имеют по два текстовых поля. Левое поле показывает введенные на клиенте данные, правое – принятые к использованию на сервере.

4.2.7 Объект мониторинга

Пример диалога показан на рисунке 34.

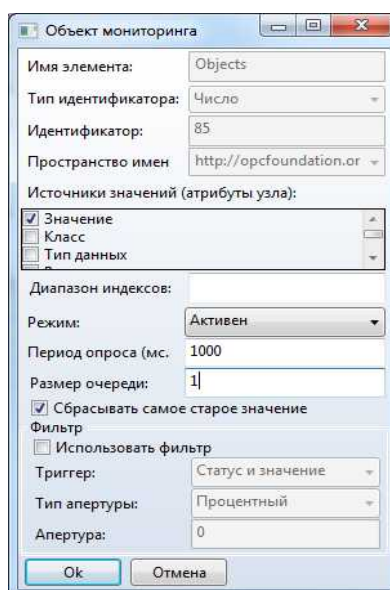


Рисунок 34 - Диалоговое окно для создания и изменения свойств подписки на данные

Этот диалог используется при создании и изменении свойств подписки на данные.

Задаются следующие свойства:

– **Имя элемента.** Это имя элемента, которое будет отображаться в рабочем окне подписки. Параметр может вводиться только при ручном добавлении сигнала для чтения;

– **Тип идентификатора, Идентификатор и Пространство имен** задают идентификатор узла для чтения по подписке. Эти данные могут вводиться только при ручном добавлении сигнала для чтения;

– **Источники значений.** Это атрибуты выбранного узла адресного пространства, для которых будет выполняться чтение. Можно указать более одного атрибута;

– **Диапазон индексов** определяет части массива, которые необходимо извлечь, если выбираемый атрибут имеет значение, представленное в виде массива;

– **Режим.** Это режим опроса данных на сервере:

- Отключен. Данные не опрашиваются. Клиент не получает данные;
- Опрос. Данные опрашиваются. Клиент не получает данные;
- Активен. Данные опрашиваются. Клиент получает данные.

– **Период опроса.** Это период, с которым сервер опрашивает данные из источника;

– **Размер очереди.** Это максимальное количество данных, которые может буферизовать сервер для указанного объекта мониторинга, если за период публикации в соответствии с условиями фильтра накапливается более одного значения;

– **Сбрасывать самое старое значение.** Используется при переполнении буфера значений. Если опция включена, то сбрасывается значение, записанное раньше всех в буфер. Иначе затирается значение, записанное позже всех в буфер;

– **Использовать фильтр.** Если опция включена, то нижележащие элементы определяют режим фильтрации данных. Если опция выключена, то используется фильтр типа Статус и значение;

– **Триггер.** Это способ фильтрации значений:

- **Статус.** Данные отсылаются, только если меняется статус значения;
- **Статус и значение.** Данные отсылаются, только если меняется статус или значение;
- **Статус, значение и время.** Данные отсылаются, только если меняется статус, значение или метка времени.

– **Тип апертуры.** Задаёт способ расчета апертуры. Если значение меняется меньше, чем на апертуру, то оно игнорируется. Имеет смысл только при выборе триггера **Статус и значение** или **Статус, значение и время**:

- Нет. Не используется;
- Абсолютный. Изменение отсчитывается в абсолютных единицах;
- Процентный. Изменение отсчитывается в процентах.

– **Апертура.** Это значение апертуры.

4.2.8 Объект мониторинга для событий

Этот диалог используется при создании и изменении свойств подписки на события.

4.2.8.1 Общие параметры

Пример диалога показан на рисунке 35.

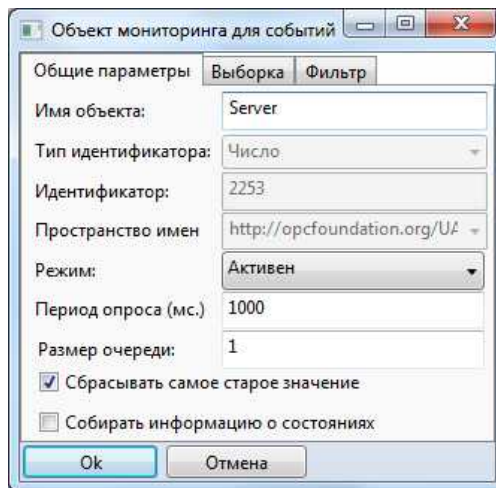


Рисунок 35 – Диалоговое окно для установки общих параметров

Параметры диалога:

- **Имя объекта.** Это имя элемента, которое будет отображаться в рабочем окне подписки;
- **Тип идентификатора, Идентификатор и Пространство имен.** Задают идентификатор узла-нотификатора событий. Эти данные могут вводиться только при ручном добавлении сигнала для чтения;
- **Режим.** Это режим опроса данных на сервере:
 - **Отключен.** Данные не опрашиваются. Клиент не получает данные;
 - **Опрос.** Данные опрашиваются. Клиент не получает данные;
 - **Активен.** Данные опрашиваются. Клиент получает данные.
- **Период опроса.** Это период, с которым сервер опрашивает данные из источника;
- **Размер очереди.** Это максимальное количество событий, которые может буферизовать сервер для указанного объекта мониторинга за период публикации;
- **Сбрасывать самое старое значение.** Используется при переполнении буфера событий. Если опция включена, то сбрасывается событий, записанное раньше всех в буфер. Иначе затирается событие, записанное позже всех в буфер;
- **Собирать информацию о состояниях.** Если опция включена, то рабочее окно подписки на события будет отображать текущие сигнализации и состояния. При включении этой опции приложение добавляет в выборку ряд атрибутов, необходимых для работы с сигнализациями и состояниями, независимо от того, что выбрал пользователь.

4.2.8.2 Выборка

Пример диалога показан на рисунке 36.

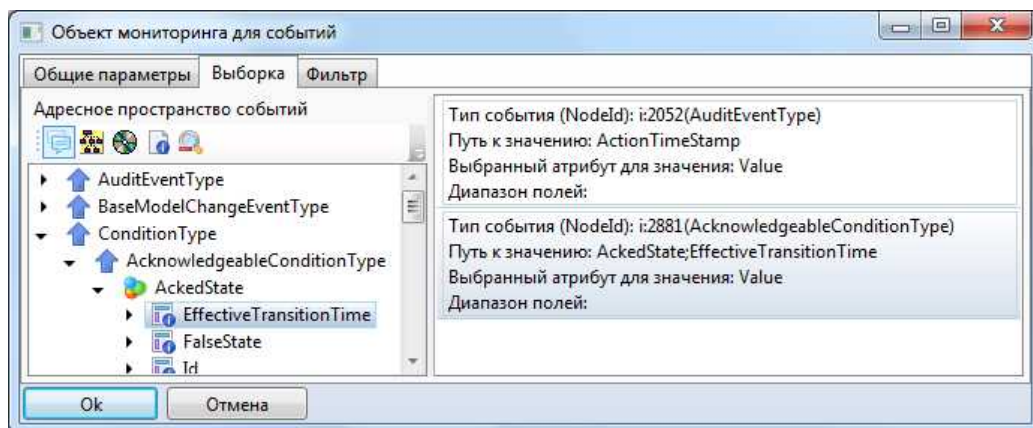


Рисунок 36 - Диалоговое окно для установки параметров выборки

Левая панель отображает адресное пространство типов событий, поддерживаемых сервером. Атрибуты событий для наблюдения могут быть выбраны автоматически и вручную.

Для автоматического выбора атрибутов выполните следующие действия:

- раскройте адресное пространство до нужного узла и перетащите элемент на правую панель;
- в диалоге **Элемент выборки** (см. 4.2.9) укажите атрибуты, которые нужно выбирать для требуемого узла адресного пространства и нажмите **Ок**.

Для ручного выбора атрибутов выполните следующие действия:

- в правой панели вызовите локальное меню и выберите **Добавить**;
- в диалоге **Элемент выборки** укажите нужную информацию и нажмите **Ок**.

Атрибуты в рабочем окне событий и сигнализаций будут показаны в порядке, в каком они заданы в правой панели сверху вниз.

Для удаления атрибута используйте локальное меню **Удалить** в правой панели.

4.2.8.3 Фильтр

Определяет условия, налагаемые на события. Только события, удовлетворяющие указанным условиям, отправляются клиенту.

Фильтр формируется в виде дерева выражений, состоящего из операторов и операндов. Для формирования условий используйте локальное меню.

Примечание - На данный момент поддерживается только оператор **OfType**.

4.2.9 Элемент выборки

Пример диалога показан на рисунке 37.

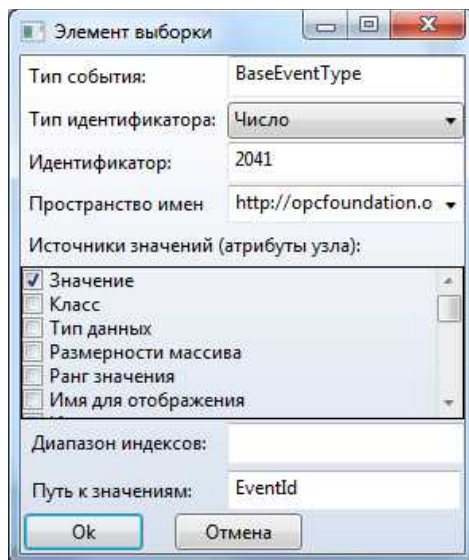


Рисунок 37 – Диалоговое окно для установки элементов выборки

Диалог используется при настройке выборки атрибутов событий. Параметры диалога:

- **Тип события.** Это имя элемента, которое будет отображаться в окне **Выборка**.
- **Тип идентификатора, Идентификатор и Пространство имен** задают идентификатор типа события. Эти данные могут вводиться только при ручном добавлении элемента выборки;
- **Источники значений.** Это атрибуты выбранного элемента, которые будут отсылааться клиенту. Можно указать более одного атрибута;
- **Диапазон индексов** определяет части массива, которые необходимо извлечь, если выбираемый атрибут имеет значение, представленное в виде массива;
- **Путь к значениям.** Это перечень имен для просмотра (BrowseName), которые определяют маршрут от корня выбранного типа события до его элемента. Если элементов пути более одного, то они разделяются точкой с запятой.

4.2.10 Записать значения

Пример диалога показан на рисунке 38.

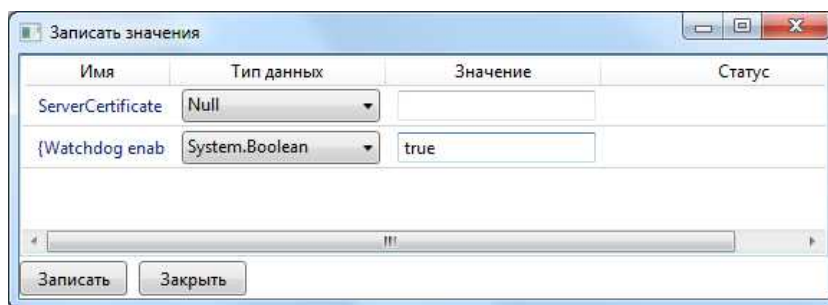


Рисунок 38 – Диалоговое окно для записи значений

Диалог используется для записи значений.

Для записи выберите нужный тип данных, введите значение и нажмите **Записать**. Поле **Статус** отобразит статус записи значений.

Все значения, указанные в диалоге, пишутся на сервер за один вызов сервиса записи.

4.2.11 Параметры запроса

Пример диалога показан на рисунке 39.

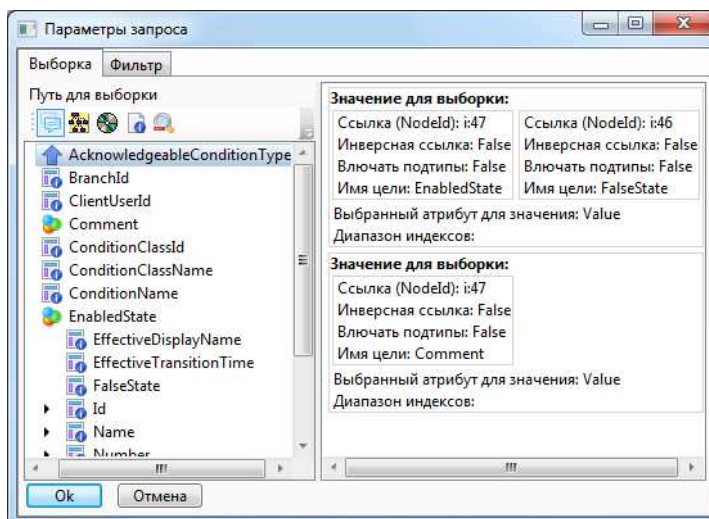


Рисунок 39 – Диалоговое окно для установки параметров запроса

Диалог вызывается при создании или редактировании выборки.

Закладка **Выборка** определяет значения, которые будут выбираться при выполнении выборки. Левая панель показывает адресное пространство относительно типа, для которого вызван диалог, а правая – значения, определяющие результирующий набор. Значения, приводимые в рабочем **окне выборки**, отображаются в том порядке, в котором они показываются в правой панели сверху вниз.

Значения для выборки могут быть указаны двумя способами:

- выбором из адресного пространства;
- вручную.

Для выбора из адресного пространства выполните следующие действия:

- раскройте адресное пространство до нужного элемента;
- перетащите его на правую панель;
- в диалоге **Описатель запрашиваемого данного** (см. 4.2.12) откорректируйте, при необходимости, данные и нажмите **Ok**.

Для выбора вручную:

- вызовите в правой панели локальное меню и выберите **Добавить**;
- в диалоге **Описатель запрашиваемого данного** (см. 4.2.12) задайте необходимые данные вручную и нажмите **Ok**.

После ввода данных результат отобразится строкой в правой панели следующего состава:

- прямоугольные области сразу под заголовком **Значение для выборки**, размещенные горизонтально – элементы маршрута к значению. Содержимое определяет условие на часть маршрута к значению;
- прямоугольная область внизу определяет характеристики атрибута, который выбирается для указанного значения.

Локальное меню в правой панели:

- **Добавить**. Позволяет добавить вручную значение для выборки;
- **Изменить**. Позволяет изменить параметры выделенного элемента;
- **Удалить**. Удаляет выделенный элемент.

Закладка **Фильтр** не реализована в данной версии.

4.2.12 Описатель запрашиваемого данного

Пример диалога показан на рисунке 40.

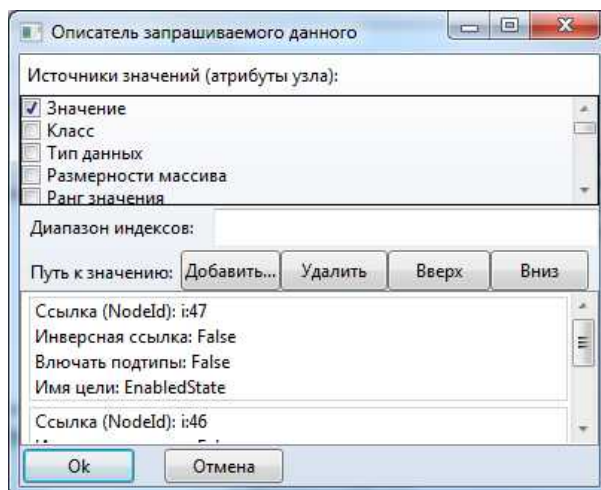


Рисунок 40 – Диалоговое окно описателя запрашиваемого данного

Диалог вызывается из диалога **Параметры запроса** (см. 4.2.11) при выполнении операций добавления или изменения значений для выборки. Параметры диалога:

- **Источники значений** определяют атрибуты целевого узла адресного пространства, которые будут выбираться;
- **Диапазон индексов** определяет части массива, которые необходимо извлечь, если выбираемый атрибут имеет значение, представленное в виде массива;
- **Путь к значению** определяет маршрут в адресном пространстве относительно экземпляра узла, тип которого указан в параметрах выборки. Список маршрута отображает условия, налагаемые на каждый элемент маршрута. Для добавления элемента маршрута используйте диалог **Ручной ввод элемента пути** (см. 4.2.13), вызываемый через кнопку **Добавить**. Для удаления элемента пути используйте кнопку **Удалить**. Для изменения порядка элементов используйте кнопки **Вверх** и **Вниз**.

4.2.13 Ручной ввод элемента пути

Пример диалога показан на рисунке 41.

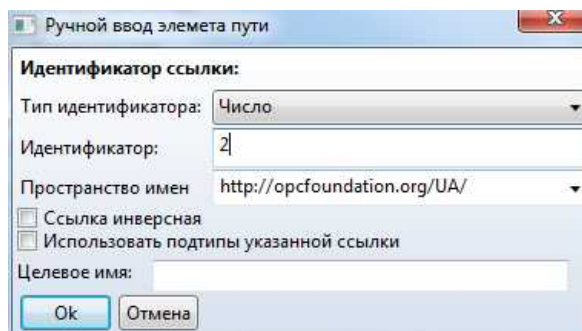


Рисунок 41 – Диалоговое окно для ручного ввода элемента пути

Параметры диалога:

- **Тип идентификатора, Идентификатор и Пространство имен.** Определяют значение идентификатора типа ссылки;
- **Ссылка инверсная.** Указывает, что в условии выбора элемента пути используется инверсная ссылка (иначе прямая);
- **Использовать подтипы указанной ссылки.** Указывает, что в условии выбора элемента пути используется не только указанный тип ссылки, но и ее подтипы (иначе только указанный тип);
- **Целевое имя.** Это имя элемента в адресном пространстве, являющееся целью ссылки.

4.2.14 Настройки

Диалог содержит настройки приложения. Доступно через главное меню приложения **Инструменты\Настройки**.

Пример диалога показан на рисунке 42.

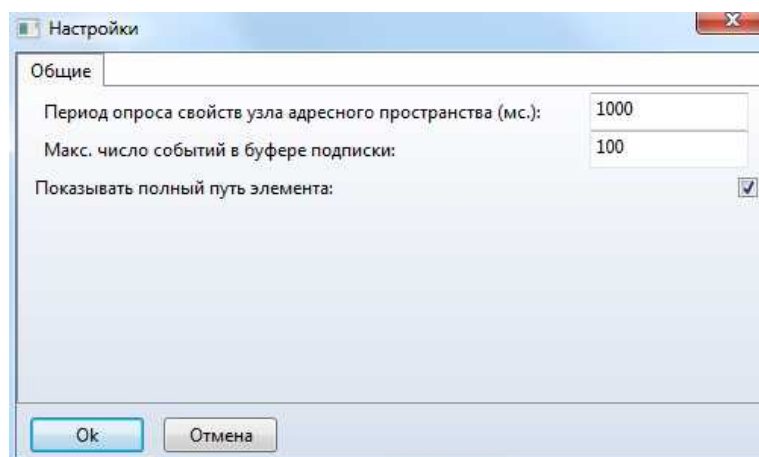


Рисунок 42 – Диалоговое окно для установки настроек приложения

Параметры диалога:

- **Период опроса свойств узла адресного пространства.** Задаёт период обновления значений при чтении атрибутов узла адресного пространства;
- **Макс. число событий в буфере подписки.** Задаёт максимальное число событий, удерживаемых в рабочем окне подписки;
- **Показывать полный путь элемента.** Если «галочка стоит», то окно чтения данных и окно подписки на данные в поле **Элемент** будет отображать полный путь к элементу от корня адресного пространства, если такая информация доступна.

4.2.15 Ввод идентификатора OPC UA

Идентификатор OPC UA определяется тремя составляющими:

- тип идентификатора;
- значение идентификатора;

– пространство имен.

Типы идентификаторов:

– **Строка.** Значение вводится как строка символов;

– **Число.** Значение вводится как беззнаковое целое число;

– **Guid.** Значение вводится в формате {XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}, например, {0004009D4-0000-0000-C000-000000000067} (фигурные скобки могут быть опущены);

– **Массив байтов.** Вводится в побайтном виде с представлением байта в **HEX-кодировке** (шестнадцатеричное представление) без пробелов. Если HEX-символ содержит один символ, то спереди он дополняется 0. Например, если есть 2 байта с числом 2 и 222, то представление будет в виде 02DE.

Пространство имен вводится как строка символов и, как правило, выбирается из списка.